Astrophysics

Federico Vittorio

21 ottobre 2026

Versione italiana

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Lezione 1 - 06/10/2026 **7**

1.1 Fondamenti di Idrodinamica Stellare: Modelli Unidimensionali . 7

1.1.1 Descrizione Euleriana 7

1.1.2 Descrizione Lagrangiana 8

1.1.3 Confronto Concettuale: Eulero vs Lagrange 9

1.2 Corrispondenza e Cambio di Variabili tra le Descrizioni Euleriana e Lagrangiana 9

1.2.1 Invarianza della Massa Totale e della Coordinata di Massa 10

1.2.2 Operatore di Trasformazione (Switch Euleriano-Lagrangiano) 10

1.3 Complicazioni Fisiche nel Modello Stellare 11

1.4 Trattazione della Gravità 11

1.4.1 Limiti dell'Approccio Newtoniano 11

1.4.2 Formalismo Gravitazionale e Potenziale 12

1.5 Proprietà delle Derivate Parziali e Costanza del Tempo 12

1.6 L'Equilibrio Idrostatico (HE) 13

1.6.1 Descrizione Euleriana dell'Equilibrio Idrostatico 13

1.6.2 Descrizione Lagrangiana dell'Equilibrio Idrostatico 13

1.6.3 Stabilità e Tempi Scala Dinamici 13

1.7 Modelli Puramente Meccanici di Struttura Stellare 14

1.7.1 Il Problema della Chiusura del Sistema 14

1.7.2 Gas Barotropici 15

1.8 Applicazioni dell'Equilibrio Idrostatico: Stime dell'Ordine di Grandezza 15

1.8.1 Stima della Pressione Centrale 15

1.8.2 Stima della Temperatura Centrale 16

1.9 Dinamica Stellare: Equazioni di Moto e Tempi Scala 17

1.9.1 Derivazione dell'Equazione del Moto 18

1.9.2 Tempo Scala di Collasso Gravitazionale (Free-fall Timescale) 18

2 Lezione 2 - 07-10-2026 **21**

2.1 Introduzione: Considerazioni sulla Lingua del Corso 21

2.2 Tempi Scala nell'Evoluzione Stellare 21

2.2.1 Il Tempo di Free-Fall 22

2.2.2 Il Tempo di Esplosione 22

2.3 L'Importanza delle Grandezze Scala in Fisica 23

2.4 Perturbazioni Locali e Tempo Idrodinamico 23

2.4.1 Stima del Tempo Idrodinamico Globale 24

2.4.2 Applicazione a Diverse Tipologie Stellari 24
2.5 Equazioni del moto e deviazioni dalla simmetria sferica 25
2.6 Equilibrio idrostatico in Relatività Generale 26
2.7 Il Teorema del Viriale: una derivazione generalizzabile 26
2.7.1 Caso della stella isolata 27
2.7.2 Caso generale con pressione esterna 27
2.8 Integrazione dell'Equazione di Equilibrio Idrostatico 28
2.9 Definizione delle Energie e Teorema del Viriale 28
2.9.1 Energia Gravitazionale (E_G) 28
2.9.2 Energia Interna (E_I) e il Termine Pressione/Densità . . . 29
2.9.3 Il Teorema del Viriale per il Gas Perfetto Monoatomico . 30
2.10 Il Teorema del Viriale Generalizzato 30
2.10.1 Verifica sul gas perfetto 30
2.11 Generalizzazione dell'Equazione di Stato e del Teorema del Viriale 31
2.11.1 Dipendenza dai Gradi di Libertà 31
2.11.2 Estensione del Teorema del Viriale 31
2.12 Energia Totale della Configurazione 31
2.12.1 Espressione dell'Energia Totale 32
2.12.2 Sistemi Legati e Limite di Stabilità ($\gamma = 4/3$) 32
2.13 Conservazione dell'Energia e Luminosità Bolometrica 32
2.13.1 Bilancio Energetico e Luminosità 33
2.13.2 Caso del Gas Perfetto Monoatomico 33
2.13.3 Interpretazione Fisica della Contrazione Gravitazionale . 33
2.14 Effetti della Contrazione Gravitazionale in Assenza di Reazioni Nucleari 34
2.14.1 Ripartizione Energetica e Riscaldamento del Plasma . . . 34
2.14.2 Aumento della Temperatura Interna 34
2.14.3 Comportamento Temporale e Stato Legato 34
2.15 Il Tempo Scala di Kelvin-Helmholtz 35
2.15.1 Definizione e Significato Fisico 35
2.15.2 Stima dell'Ordine di Grandezza 35
2.15.3 Applicazione al Sole e Rilevanza Storica 35
2.16 Note Conclusive 36
2.17 Indicazioni Didattiche e Riferimenti Propedeutici 36
2.18 Il Teorema del Viriale in Presenza di Pressione Esterna Non Nulla 36
2.18.1 Analisi Dimensionale del Termine di Superficie 37
2.19 Sintesi dei Concetti Chiave per la Fisica e Struttura Stellare . . . 37
2.19.1 Equazioni Fondamentali di Bilancio e Stato 37
2.19.2 Relazioni di Scala (*Scaling Laws*) 38
2.19.3 Tempi Scala Caratteristici 38
2.19.4 Teorema del Viriale e Implicazioni Termodinamiche . . . 38
2.20 Note Organizzative e Gestione degli Orari 38

3 Lezione 3 - 39

4 Lezione 4 - 41

5 Lezione 5 - 20/10/2026 **43**
5.1 Conservazione dell'Energia: Visione Globale e Locale 43
5.1.1 Energia Gravitazionale ed Energia Interna 44
5.2 I Tempi Scala Stellari 44
5.2.1 Il Tempo Scala Nucleare 44
5.2.2 Gerarchia dei Tempi Scala 45
5.3 Analisi in Ordini di Grandezza dell'Equazione dell'Energia 45
5.4 Applicazioni nei Vari Scenari Evolutivi 46
5.4.1 Caso 1: Evoluzione in Sequenza Principale ($\tau \gg \tau_{KH}$) . . 46
5.4.2 Caso 2: Evoluzione Rapida, Esplosioni e Pulsazioni ($\tau \ll \tau_{KH}$) 46
5.5 Il Trasporto dell'Energia all'Interno delle Stelle 47
5.6 Il Trasporto Radiativo come Diffusione 47
5.6.1 L'Equazione di Diffusione per i Fotoni 48
5.7 Il Gradiente di Temperatura nella Struttura Stellare 49
5.7.1 Esplicitazione per i Calcoli di Struttura 49
5.8 Il Trasporto per Conduzione 50
5.9 Trasporto dell'Energia: Conduzione e Opacità Totale 50
5.9.1 L'invarianza formale della costante c 51
5.10 Il Calcolo delle Opacità e i Database di Struttura Stellare 51
5.11 Gradiente Radiativo di Temperatura rispetto alla Pressione . . . 52
5.11.1 Nota sulla variabile densità (ρ) 53

6 Lezione 6 - 21/10/2026 **55**
6.1 Il Gradiente Radiativo e il Gradiente Adiabatico 55
6.2 Instabilità Dinamica e Trasporto Convettivo 55
6.2.1 Analisi di Stabilità: Il Metodo dell'Elemento di Plasma . 56
6.2.2 Criterio di Stabilità Dinamica sui Gradienti di Densità . . 57
6.3 Criteri di Stabilità Dinamica 58
6.3.1 Dalla Densità alla Temperatura 58
6.4 L'Equazione di Stato Generalizzata 59
6.5 Equazione di Stato Generalizzata e Variazioni Chimiche 59
6.5.1 Sostituzione dell'Equazione di Stato e Semplificazioni . . 60
6.6 L'Altezza Scala di Pressione 61
6.7 I Criteri di Schwarzschild e Ledoux 61
6.7.1 Significato del Gradiente dell'Elemento e Adiabaticità . . 62
6.7.2 Vantaggi del Formalismo Logaritmico 62
6.8 Astrosismologia ed Eliosismologia 62
6.9 Stabilità Dinamica e Oscillazioni Interne 63
6.10 Variazioni di Temperatura ed Effetti Non Adiabatici 63
6.10.1 Smorzamento Termico dei Modi Convettivi 64
6.11 Stabilità Marginale e Gradiente Chimico 64

Capitolo 1

Lezione 1 - 06/10/2026

1.1 Fondamenti di Idrodinamica Stellare: Modelli Unidimensionali

Per comprendere a fondo il significato essenziale delle equazioni, analizzare le conseguenze fisiche e avere una comprensione intuitiva della situazione, lavoreremo principalmente in **una dimensione**.

Da un punto di vista idrodinamico, la trattazione si basa su due descrizioni fondamentali che verranno utilizzate alternativamente a seconda della convenienza:

- La **descrizione euleriana**
- La **descrizione lagrangiana**

1.1.1 Descrizione Euleriana

Nella **descrizione euleriana**, si scelgono come variabili indipendenti la posizione e il tempo. Operando generalmente in coordinate sferiche, la posizione è definita dalla distanza dal centro della sfera. Definiamo le variabili indipendenti:

- r: distanza dal centro (con $r \in [0, R]$, dove R è il raggio totale della stella).
- t: tempo.

Tutte le altre grandezze fisiche saranno riferite a queste due variabili indipendenti. Ad esempio, nel caso generale, la densità del plasma dipenderà dalla distanza dal centro e dal tempo: $\rho = \rho(r, t)$. Analogamente, la massa racchiusa all'interno di una sfera di raggio r sarà una funzione $m = m(r, t)$.

Derivazione dell'Equazione di Continuità

Consideriamo un elemento di massa dm, ovvero la massa contenuta in un guscio sferico infinitesimo di spessore dr. L'area di tale guscio è $4\pi r^2$. Moltiplicando l'area per lo spessore dr si ottiene il volume, e moltiplicando quest'ultimo per la densità ρ si ricava la massa contenuta nel guscio in condizioni statiche.

Tuttavia, in una situazione dinamica, è necessario considerare anche il flusso di massa che entra ed esce dal guscio. Il flusso di materia attraverso la superficie del guscio è dato dal prodotto tra la densità ρ, la velocità del plasma v e l'intervallo di tempo dt.

Pertanto, la variazione di massa può essere descritta analizzando le derivate parziali. Prendendo la derivata parziale della massa rispetto a r, consideriamo solo il contributo statico (poiché il termine di flusso non dipende unicamente dalla geometria spaziale a tempo fissato):

$$\frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \tag{1.1}$$

Derivando ora questa espressione rispetto al tempo t, otteniamo la derivata seconda mista:

$$\frac{\partial^2 m}{\partial t \partial r} = 4\pi r^2 \frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{1.2}$$

Eseguiamo ora il procedimento inverso. Prendendo la derivata parziale della massa rispetto al tempo t, otteniamo l'espressione del flusso di massa attraverso la superficie:

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -4\pi r^2 \rho v \tag{1.3}$$

Derivando questa quantità rispetto al raggio r, applichiamo la regola della derivazione del prodotto:

$$\frac{\partial^2 m}{\partial r \partial t} = -8\pi r \rho v - 4\pi r^2 \frac{\partial(\rho v)}{\partial r} \tag{1.4}$$

Per il teorema di Schwarz sulle derivate miste, le due espressioni ricavate devono essere uguali. Uguagliandole e portando tutti i termini allo stesso membro, otteniamo:

$$4\pi r^2 \frac{\partial \rho}{\partial t} + 8\pi r \rho v + 4\pi r^2 \frac{\partial(\rho v)}{\partial r} = 0 \tag{1.5}$$

Dividendo l'intera equazione per $4\pi r^2$, si isola la derivata temporale della densità:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{2}{r}\rho v - \frac{\partial(\rho v)}{\partial r} \tag{1.6}$$

Che può essere riscritta in forma compatta raggruppando i termini spaziali:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \rho v) \tag{1.7}$$

In coordinate sferiche, il termine a secondo membro rappresenta l'opposto della divergenza del vettore densità di flusso di massa ($\rho\mathbf{v}$). Abbiamo così ottenuto rigorosamente l'**equazione di continuità per la massa** nella descrizione euleriana:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \tag{1.8}$$

1.1.2 Descrizione Lagrangiana

La **descrizione lagrangiana** adotta un differente set di variabili indipendenti. Invece della posizione, si sceglie come variabile la massa m contenuta entro un dato guscio. Le variabili indipendenti sono quindi:

- m: massa.
- t: tempo.

In questo formalismo, tutte le altre grandezze diventano funzione di m e t. Avremo pertanto:

- La densità: $\rho = \rho(m, t)$
- La posizione (il raggio del guscio): $r = r(m, t)$

L'approccio lagrangiano è soggetto a precise **condizioni al contorno**:

- Per $m = 0$, la posizione corrisponde al centro della stella: $r = 0$.
- Per $m = M$ (dove M è la massa totale della stella), la posizione corrisponde alla superficie stellare: $r = R$.

1.1.3 Confronto Concettuale: Eulero vs Lagrange

Poiché applichiamo queste descrizioni all'interno delle stelle, stiamo studiando il comportamento dei vari gusci di materia stellare, ma i concetti rimangono validi per l'idrodinamica generale. La differenza fondamentale risiede nel punto di vista dell'osservatore:

- **Approccio Euleriano:** L'attenzione è fissata su un **punto fisso nello spazio** (una specifica distanza r dal centro stellare). L'osservatore guarda lo scorrere del fluido attraverso quel punto nel tempo, verificando se il gas si sta muovendo verso l'interno o verso l'esterno in quella esatta coordinata.
  ‘‘‘
- **Approccio Lagrangiano:** L'attenzione è fissata su un **determinato elemento di plasma** (nel nostro caso unidimensionale, un guscio di massa dm). L'osservatore segue il moto e l'evoluzione di quello specifico elemento di materia nel tempo, verificando se il guscio collassa verso l'interno o si espande verso l'esterno.
  ‘‘‘

1.2 Corrispondenza e Cambio di Variabili tra le Descrizioni Euleriana e Lagrangiana

Esiste una precisa corrispondenza spaziale e di massa tra le due descrizioni. In particolare, definiamo i limiti del sistema stellare:

- Al **centro della stella**: si ha $r = 0$, a cui corrisponde una massa racchiusa $m = 0$.
- Alla **superficie della stella**: si ha $r = R$ (dove R è il raggio totale della stella), a cui corrisponde $m = M$ (dove M è la massa totale della stella).

Quando passiamo dalla descrizione euleriana a quella lagrangiana, operiamo un cambio di variabili indipendenti, passando da (r, t) a (m, t). È fondamentale tenere a mente le regole di derivazione a catena per le derivate parziali durante questo passaggio.

Ad esempio, una derivata parziale rispetto alla massa m si esprime come:

$$\frac{\partial}{\partial m} = \frac{\partial r}{\partial m}\frac{\partial}{\partial r} \tag{1.9}$$

In modo analogo, per la derivata parziale rispetto al tempo t (valutata a massa costante, ovvero nella descrizione lagrangiana), si applica la regola della catena tenendo conto della dipendenza di r dal tempo. Otteniamo:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_m = \left(\frac{\partial r}{\partial t}\right)_m \frac{\partial}{\partial r} + \left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_r \tag{1.10}$$

Dove il pedice indica la variabile mantenuta costante durante l'operazione di derivazione. Quando si effettua un cambio di variabili, è obbligatorio tenere in considerazione il modo in cui le derivate parziali in una descrizione sono collegate a quelle dell'altra.

1.2.1 Invarianza della Massa Totale e della Coordinata di Massa

Rispondiamo ora a un quesito emerso a lezione: *nella descrizione lagrangiana, la massa m o la massa totale M cambiano nel tempo?*

La risposta è no. La massa totale M **non cambia nel tempo**. In questo contesto, non stiamo trattando il processo di formazione della stella, ma stiamo considerando un oggetto già formato, dotato di una sua massa iniziale stabilita. Nello studio della **struttura stellare** (che affronteremo prima dell'evoluzione stellare), la massa totale è fissa e rappresenta una condizione al contorno del nostro problema.

Allo stesso modo, la "piccola" massa m (la coordinata di massa) non cambia nel tempo. Nella descrizione lagrangiana, la massa m è assunta come variabile indipendente e, in quanto tale, è fissa. Ciò che si osserva è la **posizione** in cui si trova il guscio di massa identificato da m dopo un certo intervallo di tempo (cioè se il guscio si sposta verso l'esterno o verso l'interno). Le derivate parziali servono proprio a studiare la variazione delle grandezze mantenendo fissa una delle due variabili indipendenti.

1.2.2 Operatore di Trasformazione (Switch Euleriano-Lagrangiano)

Torniamo all'espressione della massa infinitesima del guscio in condizioni statiche:

$$dm = 4\pi r^2 \rho, dr \tag{1.11}$$

Introduciamo ora un procedimento matematico che ci permetterà di muoverci agilmente da una descrizione all'altra. Calcoliamo la derivata parziale di m rispetto a se stessa, che banalmente deve essere pari a 1:

$$\frac{\partial m}{\partial m} = 1 \tag{1.12}$$

Sfruttando la definizione differenziale appena ricordata, possiamo esplicitare questa derivata come:

$$\frac{\partial m}{\partial m} = 4\pi r^2 \rho \frac{\partial r}{\partial m} = 1 \tag{1.13}$$

Questo trucco matematico ci consente di definire un operatore di conversione. Da tale relazione, deduciamo che la derivata parziale di *qualsiasi* grandezza rispetto a m può essere riscritta in termini della derivata rispetto a r:

$$\frac{\partial}{\partial m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \frac{\partial}{\partial r} \tag{1.14}$$

Sebbene l'approccio lagrangiano possa inizialmente risultare meno intuitivo di quello euleriano (poiché anziché fissare una posizione nello spazio, si "insegue" l'elemento di volume e massa del plasma nei suoi spostamenti), lavoreremo prevalentemente con la descrizione lagrangiana. Il motivo risiede nel fatto che, sfruttando questa semplice relazione, l'approccio lagrangiano semplifica enormemente molti problemi di struttura stellare.

1.3 Complicazioni Fisiche nel Modello Stellare

Stiamo costruendo gli strumenti di base per affrontare i problemi di struttura stellare. Tuttavia, rispetto alla fisica studiata in precedenza, dovremo introdurre ulteriori livelli di complessità prima di entrare nel vivo dell'argomento:

1. **Moti dinamici della materia:** Pur limitandoci a un modello unidimensionale, non possiamo trattare la materia come puramente statica. Dobbiamo considerare i casi in cui la stella si espande o si contrae rapidamente, operando su una scala temporale dinamica.

2. **Equazione di stato generalizzata:** La materia stellare non è sempre assimilabile a un gas perfetto. A densità molto elevate, entrano in gioco gli effetti della **meccanica quantistica** e il gas diventa **degenere**. Non possiamo permetterci di usare formulazioni disgiunte (una per il gas perfetto e una per il gas degenere); necessitiamo di una **termodinamica generalizzata** che consenta una transizione fluida tra i due regimi, permettendo al gas di entrare o uscire dallo stato di degenerazione.

In sintesi, i tre pilastri fondamentali su cui lavoreremo saranno: **gravità**, **termodinamica** e **meccanica quantistica**.

1.4 Trattazione della Gravità

1.4.1 Limiti dell'Approccio Newtoniano

In questo corso non tratteremo la **Relatività Generale**. Gli effetti relativistici diventano dominanti quando si studiano **oggetti compatti** come le stelle di neutroni o i buchi neri. Sebbene vedremo concettualmente come si forma una stella di neutroni, non dimostreremo le equazioni di stato o la struttura lavorando nel formalismo della relatività generale (che è oggetto di corsi accademici dedicati). Ogniqualvolta un effetto relativistico diventerà rilevante, ci limiteremo semplicemente a menzionarlo, mantenendo il nostro impianto matematico nel limite classico per non appesantire eccessivamente la trattazione.

1.4.2 Formalismo Gravitazionale e Potenziale

Utilizzeremo l'espressione classica per l'accelerazione di gravità locale, che chiameremo g. Nella descrizione euleriana (dove un guscio di massa m si trova alla posizione r), l'accelerazione gravitazionale subita dal guscio è:

$$g = \frac{Gm}{r^2} \tag{1.15}$$

dove G è la costante di gravitazione universale. Molte equazioni risultano semplificate dal fatto che g dipende direttamente dalla massa interna m.

La gravità, nel nostro contesto, è governata dall'**equazione di Poisson**. Indicando con ϕ il potenziale gravitazionale, l'equazione assume la forma:

$$\nabla^2\phi = 4\pi G\rho \tag{1.16}$$

Considerando la geometria sferica in una dimensione spaziale, l'operatore laplaciano ∇^2 si esprime come:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) \tag{1.17}$$

Sappiamo inoltre che l'accelerazione di gravità è legata al gradiente del potenziale gravitazionale. Nel nostro caso spaziale unidimensionale, possiamo scrivere:

$$\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{Gm}{r^2} \tag{1.18}$$

Per ricavare il potenziale gravitazionale $\phi(r)$ in una stella a simmetria sferica, integriamo l'espressione dal centro della stella fino al raggio r:

$$\phi(r) = \int_0^r \frac{Gm}{(r')^2}, dr' + \text{costante} \tag{1.19}$$

Questa costante di integrazione viene generalmente fissata imponendo la condizione al contorno asintotica:

$$\lim_{r\to\infty}\phi(r) = 0 \tag{1.20}$$

Andamento del Potenziale: Analizzando la curva generale del potenziale gravitazionale ϕ per una stella sferica, osserviamo che al centro ($r = 0$) la derivata prima è nulla; la curva parte quindi con pendenza zero. Man mano che ci si sposta verso l'esterno, all'aumentare della massa m racchiusa nel guscio, il potenziale cresce (assumendo valori meno negativi), per poi tendere asintoticamente a zero all'infinito. La pendenza di questa curva ($\partial\phi/\partial r$) definisce in ogni punto l'entità della gravità g, la quale è un vettore costantemente diretto verso il centro della stella.

1.5 Proprietà delle Derivate Parziali e Costanza del Tempo

Riprendendo il discorso introdotto in precedenza, è fondamentale chiarire un concetto matematico essenziale: quando eseguiamo una derivata parziale rispetto alla massa m, per definizione stessa di derivata parziale, tutte le altre variabili indipendenti (in questo caso, il tempo t) vengono mantenute fisse. Pertanto, in tale contesto, il tempo è da considerarsi costante.

1.6 L'Equilibrio Idrostatico (HE)

Un concetto fondamentale nello studio della struttura stellare è l'**equilibrio idrostatico** (spesso abbreviato come **HE**). Il fatto empirico che il Sole non si espanda né si contragga visibilmente è la prova evidente che l'equilibrio idrostatico all'interno di una stella funziona in modo estremamente efficace.

In idrodinamica, la condizione di equilibrio idrostatico equivale all'equazione di **conservazione della quantità di moto** (o *momentum conservation*).

1.6.1 Descrizione Euleriana dell'Equilibrio Idrostatico

Consideriamo un guscio sferico di spessore infinitesimo dr. La massa contenuta all'interno di questo guscio è soggetta all'accelerazione gravitazionale diretta verso l'interno. Affinché la stella sia in equilibrio, questa forza gravitazionale deve essere perfettamente bilanciata dalla differenza di pressione (ovvero il **gradiente di pressione**) tra la parte interna e la parte esterna del guscio.

In termini matematici, l'accelerazione gravitazionale moltiplicata per la densità (ρg) è bilanciata dal gradiente della pressione. Sostituendo l'espressione dell'accelerazione di gravità $g = \frac{Gm}{r^2}$, otteniamo l'equazione dell'equilibrio idrostatico nella **descrizione euleriana**:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm}{r^2}\rho \tag{1.21}$$

1.6.2 Descrizione Lagrangiana dell'Equilibrio Idrostatico

Vediamo ora come si trasforma questa equazione passando alla **descrizione lagrangiana**. Per farlo, applichiamo la regola di trasformazione per il cambio di variabili ricavata in precedenza, basata sull'equazione di continuità della massa:

$$\frac{\partial r}{\partial m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \tag{1.22}$$

Moltiplicando l'equazione euleriana per questo fattore, otteniamo l'espressione del gradiente di pressione rispetto alla coordinata di massa m:

$$\frac{\partial P}{\partial m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{1.23}$$

Sebbene a prima vista questa equazione possa sembrare più complessa a causa della potenza di r al denominatore, in realtà è notevolmente più semplice. Notiamo infatti due differenze cruciali rispetto al caso euleriano:

- La densità ρ non compare più esplicitamente nell'equazione.
- La dipendenza radiale passa da proporzionale a $\frac{1}{r^2}$ a proporzionale a $\frac{1}{r^4}$.

1.6.3 Stabilità e Tempi Scala Dinamici

L'equilibrio idrostatico è la condizione in cui le stelle si trovano per la stragrande maggioranza della loro vita. È un equilibrio molto difficile da violare in modo permanente.

Se una stella viene parzialmente perturbata, essa ripristinerà l'equilibrio idrostatico in un intervallo di tempo estremamente breve, noto come **tempo**

scala dinamico (o tempo scala idrodinamico). Ad esempio, se perturbassimo l'intera struttura del Sole, esso ritornerebbe in equilibrio idrostatico in appena mezz'ora. Questo meccanismo di ripristino è estremamente potente; pertanto, per violare significativamente l'equilibrio idrostatico, la perturbazione iniziale deve essere eccezionalmente severa e violenta. Anche in presenza di lievi perturbazioni interne, l'equazione dell'equilibrio idrostatico rimane valida a meno di violazioni percentuali minuscole.

1.7 Modelli Puramente Meccanici di Struttura Stellare

Grazie alla sola condizione di equilibrio idrostatico, siamo già in grado di ricavare alcune prime soluzioni semplici al problema della struttura stellare. Chiameremo queste soluzioni elementari "soluzioni alla lavagna" (*whiteboard simple solutions*). Esse si basano esclusivamente sulle due equazioni introdotte finora, utilizzando preferibilmente la descrizione lagrangiana in quanto matematicamente più agevole:

1. **Continuità della massa:**

$$\frac{\partial r}{\partial m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \tag{1.24}$$

“‘

2. **Continuità della quantità di moto (Equilibrio Idrostatico):**

$$\frac{\partial P}{\partial m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{1.25}$$

“‘

1.7.1 Il Problema della Chiusura del Sistema

Il sistema appena descritto è composto da sole due equazioni ma presenta **tre incognite** (il raggio r, la densità ρ e la pressione P, tutte in funzione della massa m). Per chiudere il problema e ottenere una soluzione analitica, necessitiamo di una terza equazione: l'**equazione di stato**.

Se utilizzassimo l'equazione di stato di un gas perfetto, verrebbe introdotta un'ulteriore variabile termodinamica, ovvero la **temperatura** (T). Ricordiamo che l'equazione di stato dei gas perfetti può essere scritta come:

$$\rho = \frac{\mu}{\mathcal{R}} \frac{P}{T} \tag{1.26}$$

dove μ è il **peso molecolare medio** e $\mathcal{R}$ è la costante dei gas. In questo scenario generico (dove ρ è funzione sia di P che di T), il sistema non sarebbe chiuso e necessiterebbe di un'ulteriore equazione (legata al trasporto e alla generazione di energia) per essere risolto.

1.7.2 Gas Barotropici

Tuttavia, esistono situazioni fisiche specifiche in cui l'equazione di stato non introduce una terza variabile. Questi casi si verificano quando abbiamo a che fare con **gas barotropici**, ovvero fluidi in cui la densità dipende *esclusivamente* dalla pressione: $\rho = \rho(P)$. In tali circostanze non serve una terza incognita e il sistema formato da continuità della massa ed equilibrio idrostatico può essere risolto autonomamente, dando origine a quelli che definiamo **modelli puramente meccanici**.

Alcuni esempi notevoli di condizioni o gas barotropici includono:

- **Sfera omogenea:** la densità è assunta costante in tutta la stella ($\rho =$ costante). Questo funge direttamente da terza equazione.
- **Sfera isoterma:** un gas mantenuto a temperatura costante in tutta la sua struttura.
- **Gas completamente degenere:** la pressione di degenerazione quantistica dipende solo dalla densità (e non dalla temperatura). Questa approssimazione si applica perfettamente a oggetti compatti come le **nane bianche** e, in forma semplificata, per la materia degenere all'interno delle **stelle di neutroni**.
- **Modelli politropici:** astrazioni matematiche in cui la relazione tra pressione e densità assume la forma $P \propto \rho^{\gamma}$. Questi modelli si rivelano estremamente utili; storicamente, sono stati utilizzati da Subrahmanyan Chandrasekhar per calcolare analiticamente la celebre **massa limite di Chandrasekhar** per gli oggetti degeneri.

1.8 Applicazioni dell'Equilibrio Idrostatico: Stime dell'Ordine di Grandezza

Sulla base dell'equazione dell'equilibrio idrostatico introdotta finora, è possibile ricavare il valore stimato della pressione e della temperatura al centro di una stella. Non siamo interessati a calcolare il valore esatto in questa fase, bensì a determinare l'ordine di grandezza, ovvero come ci aspettiamo che la pressione e la temperatura dipendano dalla massa e dal raggio della stella. Questa analisi delle relazioni di scala è una pratica molto comune in astrofisica.

1.8.1 Stima della Pressione Centrale

Scriviamo l'equazione dell'equilibrio idrostatico nella sua forma lagrangiana:

$$\frac{\partial P}{\partial m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{1.27}$$

Per ricavare l'ordine di grandezza, approssimiamo la derivata al primo membro come il rapporto incrementale tra la differenza di pressione (tra la superficie e il centro) e la massa della stella:

$$\frac{\partial P}{\partial m} \approx \frac{P_{sup} - P_c}{M} \tag{1.28}$$

dove P_{sup} è la pressione superficiale e P_c è la pressione centrale.

Per valutare il secondo membro dell'equazione, effettuiamo una media valutando le variabili a metà della massa stellare ($m = M/2$) e a metà del raggio ($r = R/2$). Il vantaggio di utilizzare la forma lagrangiana in questo calcolo risiede nel fatto che la densità non compare esplicitamente nell'equazione.

Sostituendo queste approssimazioni, si ottiene:

$$\frac{P_{sup} - P_c}{M} \approx -\frac{G\left(\frac{M}{2}\right)}{4\pi\left(\frac{R}{2}\right)^4} = -\frac{\frac{GM}{2}}{4\pi\frac{R^4}{16}} = -\frac{2GM}{\pi R^4} \tag{1.29}$$

Poiché la pressione superficiale è del tutto trascurabile rispetto alla pressione centrale ($P_{sup} \ll P_c$), possiamo eliminare P_{sup} e i segni negativi, ricavando per la pressione centrale:

$$\frac{P_c}{M} \approx \frac{2GM}{\pi R^4} \implies P_c \approx \frac{2GM^2}{\pi R^4} \tag{1.30}$$

Benché sia un'approssimazione, questa formula ci fornisce un'informazione cruciale: la pressione centrale scala proporzionalmente al quadrato della massa diviso il raggio alla quarta. Questa è la relazione di scala fondamentale per la pressione, che rimane valida in generale:

$$P_c \propto \frac{M^2}{R^4} \tag{1.31}$$

Esempio numerico per il Sole: Inserendo i parametri solari in questa formula approssimata, si ottiene un valore per la pressione centrale dell'ordine di:

$$P_c \approx 7 \times 10^{15}, \text{dine/cm}^2 \tag{1.32}$$

Il valore reale, calcolato mediante modelli computazionali avanzati, è di circa 2.4×10^{17} dine/cm^2. Considerando la semplicità dell'approssimazione, non siamo troppo lontani dall'ordine di grandezza corretto.

1.8.2 Stima della Temperatura Centrale

Per calcolare la temperatura centrale, l'equazione dell'equilibrio idrostatico non è sufficiente; dobbiamo ricorrere a un'equazione di stato. Approssimiamo il comportamento della materia stellare utilizzando l'equazione di stato dei gas perfetti, valida in tutta la struttura:

$$P = \frac{\rho\mathcal{R}T}{\mu} \implies T = \frac{\mu}{\mathcal{R}}\frac{P}{\rho} \tag{1.33}$$

dove μ è il peso molecolare medio e $\mathcal{R}$ è la costante dei gas. Valutando l'equazione al centro della stella, la temperatura centrale T_c sarà:

$$T_c = \frac{\mu}{\mathcal{R}}\frac{P_c}{\rho_c} \tag{1.34}$$

Introduciamo ora la **densità media** $\bar{\rho}$, definita come il rapporto tra la massa totale e il volume della stella:

$$\bar{\rho} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \tag{1.35}$$

Per manipolare l'equazione, moltiplichiamo e dividiamo per la densità media $\bar{\rho}$:

$$T_c = \frac{\mu}{\mathcal{R}} P_c \left(\frac{1}{\bar{\rho}}\right) \left(\frac{\bar{\rho}}{\rho_c}\right) \tag{1.36}$$

Sostituendo nell'equazione le espressioni precedentemente trovate per P_c e $\bar{\rho}$, otteniamo:

$$T_c = \frac{\mu}{\mathcal{R}} \left(\frac{2GM^2}{\pi R^4}\right) \left(\frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{M}\right) \frac{\bar{\rho}}{\rho_c} \tag{1.37}$$

Semplificando i termini matematici (come il raggio, la massa e π), la relazione diventa:

$$T_c = \frac{8}{3} \frac{\mu}{\mathcal{R}} \frac{GM}{R} \frac{\bar{\rho}}{\rho_c} \tag{1.38}$$

Perché abbiamo isolato il rapporto $\bar{\rho}/\rho_c$? Poiché non vogliamo fare assunzioni specifiche sul profilo di densità, possiamo sfruttare la certezza fisica che la densità media è sicuramente minore della densità centrale, ovvero:

$$\frac{\bar{\rho}}{\rho_c} < 1 \tag{1.39}$$

Ciò ci permette di definire almeno un limite superiore per la temperatura centrale:

$$T_c \lesssim \frac{8}{3} \frac{\mu}{\mathcal{R}} \frac{GM}{R} \tag{1.40}$$

Questa frazione di densità assume tipicamente valori compresi tra 0.01 e 0.03.

La conclusione fondamentale di questa derivazione, persino più semplice di quella relativa alla pressione, è la **relazione di scala per la temperatura**: la temperatura centrale aumenta con la massa della stella e diminuisce con il raggio.

$$T_c \propto \frac{M}{R} \tag{1.41}$$

Esempio numerico per il Sole: Ipotizzando per il Sole un peso molecolare medio $\mu \approx 0.5$, il limite per la temperatura centrale calcolato in questo modo risulta essere:

$$T_c \lesssim 3 \times 10^7, \mathrm{K} \tag{1.42}$$

Questo limite è coerente con il valore reale della temperatura centrale solare, che si attesta attorno a $1.6 \times 10^7\,\mathrm{K}$.

Queste leggi di scala (note come "back-of-the-envelope calculations") devono essere imparate a memoria, poiché verranno utilizzate ampiamente nelle lezioni future. La motivazione fisica è diretta: affinché l'equilibrio idrostatico sia garantito, la pressione deve assumere un valore proporzionale a M^2/R^4, il che, applicando la legge dei gas perfetti, impone che la temperatura vari proporzionalmente a M/R.

1.9 Dinamica Stellare: Equazioni di Moto e Tempi Scala

Rispetto a situazioni idealizzate, l'astrofisica presenta complicazioni in quanto le strutture stellari, in particolari fasi evolutive, possono variare assai rapidamente.

Si pensi, ad esempio, all'esplosione di una supernova, evento in cui l'equilibrio idrostatico viene violentemente violato. Per affrontare questi scenari in termini generali, è necessario introdurre le equazioni dinamiche del moto.

1.9.1 Derivazione dell'Equazione del Moto

Riprendiamo il problema del bilanciamento delle forze. Per valutare il moto di un guscio sferico di massa dm, dobbiamo calcolare la somma delle forze agenti per unità di area:

1. **Forza dovuta al gradiente di pressione (per unità di area):** Sfruttando la coordinata di massa, tale forza assume la forma: $-\frac{\partial P}{\partial m}dm$.
   "'

2. **Forza gravitazionale (per unità di area):**
   Si ottiene moltiplicando l'accelerazione di gravità (g) per la massa del guscio, per poi dividere per la superficie del guscio stesso ($4\pi r^2$):

$$-g\left(\frac{dm}{4\pi r^2}\right) = -\frac{Gm}{r^2}\frac{dm}{4\pi r^2} = -\frac{Gm}{4\pi r^4}dm \tag{1.43}$$

   "'

Se il sistema non è in equilibrio idrostatico, la somma di queste due forze non si annulla, ma causa un'accelerazione radiale. Secondo la seconda legge della dinamica, l'accelerazione è la derivata seconda del raggio rispetto al tempo ($\frac{\partial^2 r}{\partial t^2}$). In termini di forza per unità di area, avremo:

$$\left(\frac{dm}{4\pi r^2}\right)\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial m}dm - \frac{Gm}{4\pi r^4}dm \tag{1.44}$$

Dividendo l'intera equazione per dm, si ottiene l'equazione del moto generale del plasma stellare:

$$\frac{1}{4\pi r^2}\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial m} - \frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{1.45}$$

Analizzando i segni al secondo membro: poiché la pressione diminuisce muovendosi verso l'esterno, la derivata $\frac{\partial P}{\partial m}$ è intrinsecamente negativa. Di conseguenza, il termine $-\frac{\partial P}{\partial m}$ risulta positivo, e rappresenta correttamente una forza repulsiva diretta verso l'esterno della stella. Il termine gravitazionale rimane negativo, indicando la sua natura attrattiva verso il centro.

1.9.2 Tempo Scala di Collasso Gravitazionale (Free-fall Timescale)

L'equazione dinamica si rivela estremamente utile per definire i tempi scala dei fenomeni stellari, i quali permettono di stabilire in anticipo quali termini dell'equazione potranno essere trascurati in situazioni fisiche complesse. Date le ampie variazioni degli ordini di grandezza in astrofisica, questa semplificazione è spesso indispensabile.

Possiamo definire il tempo scala introducendo situazioni estreme:

- Valutando il collasso gravitazionale in assenza totale di pressione.
- Valutando l'esplosione eliminando la forza di gravità.

Consideriamo il primo caso. Immaginiamo una situazione irrealistica in cui annulliamo del tutto le forze di pressione: il termine $-\frac{\partial P}{\partial m}$ diventa trascurabile. La stella collassa unicamente sotto il suo stesso peso.

L'accelerazione può essere stimata in valore assoluto mediante l'analisi dimensionale, come rapporto tra uno spazio (il raggio stellare R) e il quadrato di un tempo (che definiremo come **tempo di caduta libera** o τ_{ff}):

$$\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \approx \frac{R}{\tau_{ff}^2} \tag{1.46}$$

Inserendo questa approssimazione dimensionale nell'equazione del moto in cui è stata azzerata la pressione, e riferendoci a tutto il volume stellare, otteniamo:

$$\frac{1}{4\pi R^2}\frac{R}{\tau_{ff}^2} \approx \frac{GM}{4\pi R^4} \tag{1.47}$$

Semplificando i termini costanti su ambo i lati, troviamo il legame tra accelerazione cinematica e accelerazione di gravità g:

$$\frac{R}{\tau_{ff}^2} \approx \frac{GM}{R^2} = g \tag{1.48}$$

Isolando infine il tempo di caduta libera τ_{ff}, si ricava:

$$\tau_{ff} \approx \sqrt{\frac{R}{g}} \approx \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \tag{1.49}$$

Nella prossima lezione, applicheremo un procedimento analogo per ricavare il tempo scala dell'esplosione termica.

Capitolo 2

Lezione 2 - 07-10-2026

2.1 Introduzione: Considerazioni sulla Lingua del Corso

Poiché siamo tutti italiani, condurremo le lezioni in lingua italiana, in quanto risulterebbe superfluo adottare l'inglese in questo contesto. Tuttavia, qualora dovesse sopraggiungere in aula uno studente internazionale (ad esempio un ragazzo indiano), passerei immediatamente e senza alcun problema a erogare la lezione in lingua inglese.

2.2 Tempi Scala nell'Evoluzione Stellare

Nella lezione precedente abbiamo analizzato cosa comporterebbe la mancata soddisfazione dell'equilibrio idrodinamico (un'eventualità che, nella pratica, si verifica in modo quasi completo nella stragrande maggioranza dei casi). La stella, in assenza di equilibrio, andrebbe incontro a due scenari limite:

- **Collasso verso il centro**: nel caso in cui venga a mancare il contributo della pressione.
- **Espulsione degli strati (esplosione)**: nel caso in cui venga a mancare l'effetto della gravità.

Sebbene si tratti di situazioni fisicamente realistiche, esse si verificano solo in condizioni del tutto particolari. Una stella, infatti, non collassa istantaneamente sul proprio centro, poiché non è possibile annullare in modo netto e repentino (non "switchiamo a zero") né la pressione né la gravità.

Tuttavia, compiere questo esercizio ideale risulta fondamentale per definire dei **tempi scala**. Tali parametri si riveleranno estremamente utili nel momento in cui andremo a complicare le equazioni, permettendoci di valutare quali siano i termini dominanti e rilevanti su determinati intervalli temporali. Questa analisi dimensionale è vitale non solo per comprendere la fisica dei vari scenari, ma anche come **approssimazione numerica**: nei codici numerici computazionali, se un effetto non è rilevante su un certo tempo scala, le equazioni vengono semplificate mediante dei cicli logici condizionali (del tipo *"if [condizione] then [azione]"*).

2.2.1 Il Tempo di Free-Fall

Abbiamo già definito il **tempo di free-fall** (caduta libera), legato al collasso gravitazionale. Esso si esprime essenzialmente in funzione del raggio e della gravità, ed è proporzionale all'inverso della radice quadrata della gravità stessa:

$$t_{\mathrm{ff}} \approx \sqrt{\frac{R}{g}} \tag{2.1}$$

2.2.2 Il Tempo di Esplosione

D'altra parte, ipotizzando idealmente di annullare la gravità, possiamo definire un **tempo scala di esplosione** (t_{exp}). In assenza di gravità, nel bilancio delle forze sopravvive soltanto il termine di accelerazione legato al gradiente di pressione.

L'equazione per l'accelerazione, espressa in funzione della coordinata di massa m, prende in considerazione la forza per unità di superficie:

$$a = \frac{d^2 r}{dt^2} = -4\pi r^2 \frac{\partial P}{\partial m} \tag{2.2}$$

In questo contesto, consideriamo r come la distanza del guscio di materia dal centro della stella. Dividendo e moltiplicando opportunamente per l'unità di superficie ($4\pi r^2$) in fase di derivazione, si ottiene la forza per unità di massa. Passando, per comodità, a una **descrizione euleriana**, dividiamo per la densità e la relazione si semplifica nel rapporto spaziale rispetto al raggio:

$$a = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial r} \tag{2.3}$$

Ragionando per ordini di grandezza, il termine a primo membro (l'accelerazione) dimensionalmente equivale a uno spazio diviso per un tempo al quadrato. Assumendo come spazio di riferimento il raggio della stella R e come tempo il tempo di esplosione t_{exp}, si ottiene:

$$a \approx \frac{R}{t_{\mathrm{exp}}^2} \tag{2.4}$$

Il secondo membro dell'equazione (il termine di pressione) può essere approssimato all'ordine di grandezza:

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial r} \approx \frac{P}{\rho R} \tag{2.5}$$

Uguagliando le due espressioni, possiamo isolare il tempo di esplosione:

$$\frac{R}{t_{\mathrm{exp}}^2} \approx \frac{P}{\rho R} \implies t_{\mathrm{exp}}^2 \approx R^2 \frac{\rho}{P} \tag{2.6}$$

Applicando la radice quadrata otteniamo:

$$t_{\mathrm{exp}} \approx R\sqrt{\frac{\rho}{P}} \tag{2.7}$$

Sapendo che il termine sotto radice (invertito rispetto a come scritto poc'anzi, ovvero $\sqrt{P/\rho}$) rappresenta l'ordine di grandezza della **velocità del suono** (v_s) all'interno del mezzo stellare, possiamo riscrivere la formula come:

$$t_{\rm exp} \approx \frac{R}{v_s} \tag{2.8}$$

Il significato fisico di questo risultato è molto intuitivo: il tempo scala di esplosione indica, all'incirca, il tempo necessario affinché un'onda sonora viaggi dal centro della stella fino alla sua superficie, propagandosi alla velocità del suono caratteristica del plasma. Si tratta ovviamente di una semplificazione, poiché in situazioni reali di esplosione possono subentrare onde d'urto o shock idrodinamici, ma fissa un tempo scala di riferimento in vista di analisi più complesse.

2.3 L'Importanza delle Grandezze Scala in Fisica

Vorrei aprire una parentesi su questa questione dei tempi e delle grandezze scala. Quando ero studente, ammetto di non riuscire a digerire questi concetti: mi domandavo come fosse possibile accontentarsi di ragionamenti così approssimati, anziché ricorrere a calcoli più rigorosi e precisi. Con il tempo e l'esperienza, mi sono reso conto della loro immensa importanza strutturale.

Quando i fenomeni fisici si compongono e sovrappongono, avere come riferimento queste grandezze dimensionali è utilissimo. Vi invito perciò a non commettere l'errore che facevo io, ovvero a non sottovalutarle. Al contempo, cercate di comprenderne intimamente le limitazioni insite. È ovvio che un'esplosione stellare non proceda rigidamente con quel preciso tempo scala: man mano che ci si sposta verso l'esterno, subentrano differenze nei gradienti di pressione e di densità. Tuttavia, questa stima ci restituisce un parametro cruciale per confrontare il peso dei vari termini matematici nelle diverse fasi dell'evoluzione stellare.

Senza l'utilizzo degli ordini di grandezza non si compiono progressi in questo campo. A differenza della pura matematica, una delle peculiarità fondamentali della fisica è proprio la necessità per il ricercatore di imparare a destreggiarsi con le grandezze di scala, per stabilire con consapevolezza quale fenomeno sia dominante in una determinata circostanza e quale possa invece essere lecitamente trascurato.

2.4 Perturbazioni Locali e Tempo Idrodinamico

Allargando il discorso in maniera più generale, esistono situazioni in cui l'interno stellare subisce una **piccola perturbazione locale** rispetto al bilancio globale della stella (pensiamo ad esempio a un'onda, a un'oscillazione o a una piccola onda d'urto). In queste circostanze, il plasma della zona interessata tenderà autonomamente e rapidamente a portarsi verso una condizione di equilibrio coerente con le sue caratteristiche fisiche locali.

L'equilibrio idrostatico è un meccanismo estremamente potente: se viene perturbato (come se il sistema ricevesse un "calcio" e si spostasse dalla sua posizione ideale), la stella agisce subito per ripristinarlo. Se localmente un evento perturba la condizione di equilibrio, il sistema tornerà in assetto bilanciato su un tempo scala ben preciso, che chiamiamo **tempo idrodinamico** ($t_{\rm idr}$).

Poiché questo processo di aggiustamento è caratterizzato dall'alternarsi rapidissimo di fasi compensative assimilabili a piccolissime "esplosioni" e "collassi", a livello locale i due tempi scala calcolati precedentemente finiscono per convergere. Il tempo idrodinamico locale diventa perciò all'incirca analogo sia al tempo di free-fall locale sia al tempo di esplosione locale.

[Nota del redattore: A questo punto della lezione si è verificata una brevissima interruzione di natura informale a causa dell'arrivo in aula di uno studente completamente bagnato per la pioggia, per aver viaggiato in motocicletta senza indossare alcun impermeabile in un giovedì di forte maltempo. Dopo alcune battute bonarie sulla necessità di munirsi in futuro di impermeabile, la spiegazione scientifica è regolarmente proseguita.]

2.4.1 Stima del Tempo Idrodinamico Globale

Se vogliamo quantificare in termini di ordine di grandezza il tempo idrodinamico globale della stella eguagliandolo al tempo di free-fall, utilizziamo le dimensioni complessive (il raggio stellare R):

$$t_{\text{idr}} \approx t_{\text{ff}} \approx \frac{R}{g^{1/2}} \tag{2.9}$$

Sapendo che l'accelerazione di gravità superficiale è $g = \frac{GM}{R^2}$, possiamo sostituirla ottenendo:

$$t_{\text{idr}} \approx \frac{R}{\left(\frac{GM}{R^2}\right)^{1/2}} = R \cdot \sqrt{\frac{R^2}{GM}} \tag{2.10}$$

Da cui si deduce la relazione fondamentale (che corrisponde anche, in ultima analisi, a un termine del tipo $\approx (G\bar{\rho})^{-1/2}$):

$$t_{\text{idr}} \propto \sqrt{\frac{R^3}{M}} \tag{2.11}$$

Tale equazione ci mostra come questo tempo di ripristino dell'equilibrio scali in proporzione alla radice cubica del raggio diviso la massa.

2.4.2 Applicazione a Diverse Tipologie Stellari

Sulla base del Sole, il tempo idrodinamico è dell'ordine di **circa una mezz'ora**. Poiché la grandezza scala globalmente come $\sqrt{R^3/M}$, possiamo effettuare delle stime per tipologie stellari molto differenti, partendo dal valore di riferimento del Sole:

- **Gigante Rossa (Red Giant Branch)**: Consideriamo una stella gigante con una massa all'incirca analoga a quella solare ($M \approx 1M_{\odot}$), ma caratterizzata da un raggio espanso, circa 100 volte il raggio solare ($R \approx 100R_{\odot}$). Applicando la relazione di proporzionalità $\sqrt{R^3/M}$ (che vi lascio come esercizio di verifica), il tempo idrodinamico necessario al ripristino dell'equilibrio sale vertiginosamente, passando a un ordine di grandezza di **decine di giorni**.

  ‘‘

- **Nana Bianca**: Consideriamo viceversa un relitto stellare ad altissima densità. Una nana bianca possiede una massa confrontabile (tra 0.6 e $0.8M_{\odot}$, quindi approssimabile attorno a $1M_{\odot}$), ma inscritta in un raggio che è appena un cinquantesimo di quello solare ($R \approx 1/50R_{\odot}$). A causa di questa materia estremamente densa, gli effetti si esasperano e l'aggiustamento avviene in tempi straordinariamente rapidi. Scalando i valori, parleremo in questo caso di un tempo idrodinamico dell'ordine dei **45 secondi**.

  ‘‘‘

È perciò lampante constatare come questi effetti dinamici cambino di scala in modo drastico a seconda della fase evolutiva che si sta studiando. Aver preparato in anticipo questo terreno concettuale è la strada metodologica più efficace per affrontare con consapevolezza i problemi fisici più sofisticati. Ci scontreremo con queste nozioni matematiche avanzate, ad esempio, nell'ultima parte del corso, in cui tratteremo l'**astrosismologia**; ad ogni modo, come già anticipato nella lezione precedente, per completezza di informazioni continueremo a condurre le nostre derivazioni mantenendoci sempre, di base, nell'approssimazione del caso sferico.

2.5 Equazioni del moto e deviazioni dalla simmetria sferica

Nel caso in cui si debba trattare un problema non simmetrico, le equazioni assumono una forma vettoriale. Adottando la descrizione euleriana, l'equazione del moto si esprime come:

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla P - \rho \nabla \Phi \tag{2.12}$$

L'operatore derivata $\frac{d}{dt}$ prende il nome di **derivata sostanziale** (o materiale) ed è definito dalla seguente relazione:

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \tag{2.13}$$

In tale contesto, l'operatore laplaciano applicato nell'equazione di Poisson per la gravità è il laplaciano completo.

Queste deviazioni dalla simmetria sferica diventano fisicamente rilevanti qualora si presentino determinati fenomeni, tra cui:

- Una forte rotazione del corpo stellare;
- Interazioni con corpi compagni;
- Altre interazioni gravitazionali.

In termini generali, tuttavia, una stella isolata assume una geometria rigorosamente sferica.

2.6 Equilibrio idrostatico in Relatività Generale

Per completezza d'informazione, è necessario precisare che, all'interno di oggetti estremamente compatti in cui la densità raggiunge ordini di grandezza prossimi alla densità nucleare (come le stelle di neutroni e certe nane bianche), l'equilibrio idrostatico subisce variazioni sostanziali a causa degli effetti previsti dalla Relatività Generale.

In tale regime, l'equazione dell'equilibrio idrostatico assume la forma della nota **equazione di Tolman-Oppenheimer-Volkoff**. *(Nota storica marginale: Oppenheimer non si è occupato esclusivamente dello sviluppo della bomba atomica, ma ha fornito contributi pionieristici anche allo studio delle stelle di neutroni).*

L'equazione presenta un termine principale analogo a quello classico, moltiplicato per una serie di fattori correttivi dettati dalla metrica relativistica:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}\left(1+\frac{P}{\rho c^2}\right)\left(1+\frac{4\pi r^3 P}{Mc^2}\right)\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} \tag{2.14}$$

Osservando l'equazione, è evidente che un'approssimazione al primo ordine ($1 \times 1 \times 1$) restituisce esattamente la forma classica non relativistica. I termini correttivi, che operano al secondo ordine, divengono necessari poiché la struttura dello spaziotempo risulta differente: si introduce infatti la curvatura dello spaziotempo. Rigorosamente, la derivazione di questa equazione parte dalle equazioni di campo di Einstein e richiede l'introduzione del tensore metrico, del tensore di Ricci e del tensore di curvatura di Riemann. Tale dimostrazione completa richiede decine di pagine di calcoli matematici e va oltre gli scopi di questo corso.

Le implicazioni di questa fisica, tuttavia, sono centrali per la comprensione dell'evoluzione stellare. È fondamentale determinare i percorsi evolutivi che conducono alla formazione dei vari resti stellari. L'evoluzione di una stella può infatti culminare in scenari radicalmente diversi:

- **Brown dwarf** (nane brune);
- **Nane bianche** di carbonio e ossigeno;
- **Nane bianche** di elio;
- **Stelle di neutroni**;
- **Buchi neri**;
- Esplosioni complete (supernovae) in cui la stella viene totalmente scompaginata: in questo caso non si forma alcun resto compatto (né buco nero, né stella di neutroni), risolvendosi il tutto in un evento energetico transiente.

2.7 Il Teorema del Viriale: una derivazione generalizzabile

Affrontiamo ora il **teorema del viriale**. Sebbene sia un concetto già noto e applicato numerose volte, è opportuno fornirne una dimostrazione rigorosa che si presti a generalizzazioni successive.

Di norma, il teorema del viriale viene descritto per un sistema isolato che si trova in uno stato di equilibrio (o prossimo all'equilibrio). Per una stella, questo coincide con la condizione di equilibrio idrostatico. Nella maggior parte dei casi standard, si assume che la stella sia isolata, e che di conseguenza la pressione al suo limite esterno sia rigorosamente nulla ($P = 0$). Esistono tuttavia scenari in cui occorre applicare queste condizioni in presenza di una pressione esterna non nulla. Un esempio classico è l'evoluzione del nucleo (core) di una stella, il quale si trova sottoposto alla pressione esercitata dall'inviluppo sovrastante. Riesaminiamo perciò il teorema scrivendo delle relazioni che permettano questa generalizzazione.

Partendo dall'equazione dell'equilibrio idrostatico, risulta particolarmente vantaggioso adottare la **descrizione lagrangiana** anziché la più comune forma euleriana. Consideriamo la derivata parziale rispetto alla massa m del termine $4\pi r^3 P$:

$$\frac{\partial}{\partial m}\left(4\pi r^3 P\right) = 4\pi r^3 \frac{\partial P}{\partial m} + 12\pi r^2 \frac{\partial r}{\partial m} P \tag{2.15}$$

Procediamo eseguendo un'integrazione in dm sull'intera massa della struttura (dal centro, $m = 0$, alla massa totale, $m = M$):

$$\int_0^M 4\pi r^3 \frac{\partial P}{\partial m} dm = \left[4\pi r^3 P\right]_0^M - \int_0^M 12\pi r^2 \frac{\partial r}{\partial m} P dm \tag{2.16}$$

Analizziamo il primo termine a destra dell'uguaglianza, valutato agli estremi di integrazione ($\left[4\pi r^3 P\right]_0^M$):

- **Al centro ($m = 0$):** Poiché il raggio $r = 0$, il termine si annulla indipendentemente dal valore della pressione centrale.
- **In superficie ($m = M$):** Il termine assume il valore $4\pi R^3 P_s$, dove R è il raggio totale e P_s è la pressione superficiale.

2.7.1 Caso della stella isolata

Nel caso più semplice di una **stella isolata** (come il Sole), la pressione alla superficie è del tutto trascurabile rispetto alle enormi pressioni degli strati interni, per cui si pone in ottima approssimazione $P_s = 0$. Ne consegue che il termine di bordo si annulla completamente:

$$\left[4\pi r^3 P\right]_0^M = 4\pi R^3(0) - 0 = 0 \tag{2.17}$$

2.7.2 Caso generale con pressione esterna

Come anticipato, questa cancellazione non è sempre verificata. Qualora si analizzi il core di una stella avvolto da un inviluppo, la pressione P_s all'interfaccia tra core e inviluppo avrà un valore finito maggiore di zero. In questo caso, il termine di bordo $4\pi R^3 P_s$ non sparisce e altera profondamente il bilancio energetico del sistema. Ai fini di questa specifica lezione il termine verrà posto pari a zero assumendo la condizione di stella isolata, ma tale contributo verrà "risuscitato" e reintegrato nelle lezioni future quando verranno analizzati sistemi non isolati.

[Nota a margine: la lezione viene temporaneamente sospesa a causa di un'interruzione di alimentazione della strumentazione di registrazione.]

2.8 Integrazione dell'Equazione di Equilibrio Idrostatico

Iniziamo l'analisi osservando un termine ricorrente nelle equazioni di struttura stellare: la derivata spaziale del raggio in funzione della massa, ovvero $\frac{dr}{dm}$, che corrisponde alla ben nota espressione $\frac{1}{4\pi r^2 \rho}$. Sostituendolo all'interno degli integrandi, è possibile ritrovarsi con espressioni in cui compare il fattore $12\pi r^2$ (derivante dal differenziale del volume) moltiplicato per $\frac{1}{4\pi r^2 \rho}$, che permettono di semplificare le variabili spaziali in gioco.

Per dimostrare le relazioni energetiche fondamentali, partiamo dall'equazione dell'**equilibrio idrostatico** e procediamo integrandola sull'intera stella. Seguiamo i seguenti passaggi:

1. **Moltiplicazione:** Moltiplichiamo ambo i membri dell'equazione di equilibrio idrostatico per il termine di volume $4\pi r^3$.

2. **Integrazione:** Svolgiamo il calcolo in dettaglio esplicitando i limiti di integrazione, che vanno dal centro (0) fino alla massa totale (M). È un passaggio cruciale esplicitare che si sta integrando su tutta la massa del corpo.

L'equazione diventa formalmente:

$$\int_0^M 4\pi r^3 \frac{dP}{dm}, dm = -\int_0^M \frac{Gm}{r}, dm \tag{2.18}$$

Risolvendo il primo integrale (al primo membro) per parti e sfruttando le relazioni precedentemente viste per i differenziali, i calcoli espliciti ci restituiscono un fattore moltiplicativo negativo pari a -3 (derivante dalla semplificazione $\frac{12}{4}$). Contemporaneamente, i termini contenenti πr^2 si semplificano numeratore con denominatore, lasciando all'interno dell'integrale esclusivamente la densità ρ al denominatore e la pressione P al numeratore. Otteniamo quindi per il primo membro:

$$-3 \int_0^M \frac{P}{\rho}, dm \tag{2.19}$$

Per comodità formale e per rimuovere le quantità negative superflue, effettuiamo un cambio di segno ad ambo i membri dell'equazione complessiva, ottenendo così termini di segno positivo da entrambe le parti.

2.9 Definizione delle Energie e Teorema del Viriale

2.9.1 Energia Gravitazionale (E_G)

Analizziamo la parte destra dell'uguaglianza. L'integrando $\frac{Gm}{r}$ rappresenta il potenziale gravitazionale; integrandolo su tutta la stella, restituisce l'energia gravitazionale totale. Utilizzando il simbolo di uguaglianza per definizione ($\equiv$) — notazione rigorosa tipica della fisica matematica (come insegnato dal compianto professor Anile) — definiamo formalmente l'**energia gravitazionale** E_G

della stella:

$$E_G \equiv -\int_0^M \frac{Gm}{r}, dm \tag{2.20}$$

Il segno meno è intrinsecamente giustificato dal fatto che stiamo considerando un **sistema legato**, il quale, per definizione, possiede un'energia totale negativa.

2.9.2 Energia Interna (E_I) e il Termine Pressione/Densità

L'altro termine dell'equazione, presente a sinistra, coinvolge l'integrale del rapporto $\frac{P}{\rho}$. Dal punto di vista fisico, questa grandezza è intimamente legata al quadrato della velocità del suono nel mezzo. Ricorrendo all'equazione di stato dei gas perfetti, possiamo esprimerla in funzione della costante specifica dei gas e della temperatura T:

$$\frac{P}{\rho} = \frac{R}{\mu}T \tag{2.21}$$

Dalla termodinamica classica, ricordiamo che la costante specifica $\frac{R}{\mu}$ può essere scritta come la differenza tra il calore specifico a pressione costante (c_P) e il calore specifico a volume costante (c_V):

$$\frac{R}{\mu} = c_P - c_V \tag{2.22}$$

Mettendo in evidenza c_V, questa espressione si trasforma in $c_V(\gamma - 1)$, dove $\gamma = \frac{c_P}{c_V}$ rappresenta la **costante adiabatica** (o indice adiabatico) del gas. Sostituendo nella formula della temperatura otteniamo:

$$\frac{P}{\rho} = c_V(\gamma - 1)T \tag{2.23}$$

Nel caso più comune nell'astrofisica stellare di base, trattiamo un **gas perfetto monoatomico**. Ricordando i gradi di libertà di tali sistemi, per un gas monoatomico si ha $\gamma = \frac{5}{3}$. Ne consegue che il fattore $(\gamma - 1)$ risulta pari a $\frac{2}{3}$. Sostituendo tale valore, è conveniente scrivere:

$$\frac{P}{\rho} = \frac{2}{3}c_V T \tag{2.24}$$

Questo formalismo è particolarmente vantaggioso perché il prodotto $c_V T$ corrisponde esattamente all'**energia interna per unità di massa**, che denotiamo con la lettera minuscola u:

$$u = c_V T \quad \Longrightarrow \quad \frac{P}{\rho} = \frac{2}{3}u \tag{2.25}$$

Grazie a questa relazione intensiva, possiamo definire l'**energia interna totale** della stella, denotata con E_I, come l'integrale dell'energia interna specifica u su tutta la massa del corpo stellare:

$$E_I \equiv \int_0^M u, dm \tag{2.26}$$

2.9.3 Il Teorema del Viriale per il Gas Perfetto Monoatomico

Ritornando all'equazione di equilibrio idrostatico integrata e sostituendo le grandezze macroscopiche appena definite, tenendo in considerazione il fattore moltiplicativo 3 originario e il coefficiente termodinamico $\frac{2}{3}$, la relazione finale vede eguagliati:

- A sinistra: due volte l'energia interna ($2E_I$).
- A destra: l'energia gravitazionale cambiata di segno ($-E_G$).

Tale formulazione costituisce il celebre **Teorema del Viriale**:

$$2E_I = -E_G \quad \Longrightarrow \quad 2E_I + E_G = 0 \tag{2.27}$$

Si può dunque affermare che l'energia gravitazionale è pari a meno due volte l'energia interna di tutta la stella. È fondamentale ricordare che questa forma specifica vale strettamente se il mezzo si comporta come un gas perfetto monoatomico.

2.10 Il Teorema del Viriale Generalizzato

Poiché lo studio della struttura stellare richiede di considerare tutte le stelle possibili e i loro cicli evolutivi, ci troveremo di fronte a mezzi che si discostano dal modello di gas perfetto monoatomico. Possono essere presenti miscele molecolari, oppure il gas potrebbe subire un cambiamento di stato. È quindi necessario estendere questa trattazione per accogliere un'**equazione di stato qualsiasi**.

Nel teorema classico appena dimostrato, la particolarità del gas monoatomico è confinata unicamente nel coefficiente 2 presente nell'espressione $2E_I$, un valore derivato in modo diretto dall'assunzione che $\gamma = \frac{5}{3}$. Il bilancio complessivo tra energia interna e gravitazionale rimane sempre valido; cambierà semplicemente quel coefficiente numerico in dipendenza dal γ del gas in questione e dall'equazione di stato sottostante.

Per generalizzare, caratterizziamo un'equazione di stato arbitraria definendo un parametro adimensionale ζ, tale per cui valga la relazione:

$$\zeta u = 3\frac{P}{\rho} \tag{2.28}$$

Ogni specifico stato della materia stellare sarà quindi governato da un peculiare valore del parametro ζ. Integrando questa espressione sulla massa, il termine preposto a moltiplicare l'energia interna diventerà ζ (invece di 2). Possiamo quindi scrivere il **Teorema del Viriale Generalizzato**:

$$\zeta E_I + E_G = 0 \tag{2.29}$$

2.10.1 Verifica sul gas perfetto

Possiamo verificare agilmente la validità di questa generalizzazione applicandola nuovamente al caso di un generico gas perfetto. Come mostrato in precedenza:

$$\frac{P}{\rho} = (\gamma - 1)c_V T = (\gamma - 1)u \tag{2.30}$$

Sostituendo tale equivalenza nella definizione $\zeta u = 3\frac{P}{\rho}$, determiniamo che il parametro ζ è esplicitamente legato all'indice adiabatico:

$$\zeta = 3(\gamma - 1) \tag{2.31}$$

Riapplicando questo risultato al caso specifico del gas monoatomico ($\gamma = \frac{5}{3}$), otteniamo con un semplice calcolo aritmetico:

$$\zeta = 3\left(\frac{5}{3} - 1\right) = 3\left(\frac{2}{3}\right) = 2 \tag{2.32}$$

Ritroviamo così perfettamente il fattore 2 dimostrato inizialmente.

In conclusione, questa generalizzazione termodinamica della formulazione si rivela propedeutica e indispensabile ai fini degli sviluppi futuri: nelle prossime fasi del corso dovremo adattare l'equazione di stato in forme ancora più estese, così da poter applicare il Teorema del Viriale Generalizzato anche alla fisica degli **oggetti compatti**.

2.11 Generalizzazione dell'Equazione di Stato e del Teorema del Viriale

La formulazione del teorema del viriale può essere estesa a qualsiasi equazione di stato, a patto di individuare il corretto parametro di proporzionalità z.

2.11.1 Dipendenza dai Gradi di Libertà

In ambito termodinamico, la natura del sistema e i suoi gradi di libertà determinano il rapporto tra i calori specifici a pressione costante e a volume costante:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \tag{2.33}$$

Il valore di γ, a sua volta, determina univocamente il valore del parametro z. Di conseguenza, per applicare il teorema del viriale a un determinato sistema, è sufficiente calcolare il corretto rapporto tra i calori specifici della sostanza considerata.

2.11.2 Estensione del Teorema del Viriale

La formulazione classica del teorema del viriale (caratterizzata dal fattore $\frac{1}{2}$ comunemente incontrato nei corsi introduttivi di astronomia e cosmologia) si riferisce specificamente al caso di un **gas perfetto monoatomico**. In questa sede si procede a una sua generalizzazione a contesti e fluidi aventi equazioni di stato generiche.

2.12 Energia Totale della Configurazione

Si consideri una stella modellizzata come una configurazione sferica di gas autogravitante in equilibrio viriale. La combinazione del teorema del viriale con il principio di conservazione dell'energia totale permette di analizzare e risolvere diverse problematiche fisiche legate alla struttura stellare.

2.12.1 Espressione dell'Energia Totale

L'energia totale E_{tot} della configurazione è data dalla somma dell'energia interna E_i e dell'energia gravitazionale E_g:

$$E_{\text{tot}} = E_i + E_g \tag{2.34}$$

Combinando questa definizione con la relazione viriale generalizzata tramite il parametro z, è possibile esprimere l'energia totale in due forme equivalenti:

- In funzione della sola **energia interna** E_i:

$$E_{\text{tot}} = (z-1)E_i \tag{2.35}$$

- In funzione della sola **energia gravitazionale** E_g:

$$E_{\text{tot}} = \frac{z-1}{z} E_g \tag{2.36}$$

2.12.2 Sistemi Legati e Limite di Stabilità ($\gamma = 4/3$)

Affinché la stella costituisca un **sistema legato**, la sua energia totale deve essere strettamente negativa:

$$E_{\text{tot}} < 0 \tag{2.37}$$

Dall'espressione dell'energia totale si deduce direttamente la condizione limite per la stabilità:

- Se $z = 1$, l'energia totale si annulla: $E_{\text{tot}} = 0$.
- Esiste quindi un valore limite inferiore per z (e di conseguenza per γ) al di sotto del quale la configurazione cessa di essere un sistema legato e stabile.

Per un gas perfetto, la relazione tra z e il coefficiente adiabatico γ è data da $z = 3(\gamma - 1)$. Ponendo la condizione di limite $z = 1$, si ottiene:

$$3(\gamma - 1) = 1 \implies \gamma = \frac{4}{3} \tag{2.38}$$

Pertanto, un mezzo fluido caratterizzato da $\gamma = \frac{4}{3}$ si trova al limite della stabilità e presenta gravi problematiche per il mantenimento dell'equilibrio della configurazione.

2.13 Conservazione dell'Energia e Luminosità Bolometrica

Per formulare l'equazione di conservazione dell'energia per una stella, occorre considerare che l'oggetto emette energia sotto forma di radiazione a spese della propria energia totale.

2.13.1 Bilancio Energetico e Luminosità

Dal punto di vista termodinamico, la variazione temporale dell'energia totale del sistema deve essere bilanciata dalla **luminosità bolometrica** L, definita come l'energia totale irradiata nell'unità di tempo a tutte le lunghezze d'onda:

$$L = -\frac{dE_{\text{tot}}}{dt} \tag{2.39}$$

Sostituendo le espressioni dell'energia totale espresse in funzione del parametro z, si ottiene il bilancio energetico:

- In termini di energia interna:

$$L = -(z-1)\frac{dE_i}{dt} \tag{2.40}$$

- In termini di energia gravitazionale:

$$L = -\frac{z-1}{z}\frac{dE_g}{dt} \tag{2.41}$$

2.13.2 Caso del Gas Perfetto Monoatomico

Per un **gas perfetto monoatomico**, dove $\gamma = \frac{5}{3}$, il parametro z assume valore $z = 2$. Sostituendo $z = 2$ nelle equazioni del bilancio energetico, si ottiene:

$$L = \frac{dE_i}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt} \tag{2.42}$$

2.13.3 Interpretazione Fisica della Contrazione Gravitazionale

Si consideri il processo di **contrazione gravitazionale** della stella:

1. Durante la contrazione, la variazione temporale dell'energia gravitazionale è negativa ($\frac{dE_g}{dt} < 0$), in quanto la stella si addensa e l'energia gravitazionale diminuisce (diventando più negativa).

2. Di conseguenza, la quantità $-\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt}$ risulta essere strettamente positiva (> 0).

3. Questo implica che sia la luminosità L sia la derivata temporale dell'energia interna $\frac{dE_i}{dt}$ siano quantità positive (> 0).

Questo risultato formalizza la formulazione classica del **teorema del viriale**: durante una contrazione gravitazionale, esattamente la metà dell'energia gravitazionale liberata viene convertita in un incremento di **energia interna** (provocando il riscaldamento del gas), mentre l'altra metà viene irradiata verso l'esterno sotto forma di **luminosità**.

2.14 Effetti della Contrazione Gravitazionale in Assenza di Reazioni Nucleari

2.14.1 Ripartizione Energetica e Riscaldamento del Plasma

Si consideri una stella che attraversa una fase di contrazione gravitazionale in assenza di reazioni nucleari attive al suo interno. Pur mancando una sorgente di energia di fusione, la stella possiede un'energia interna E_i non nulla a causa della temperatura del gas e continua a irradiare una luminosità L verso l'esterno.

In base al bilancio energetico e al teorema del viriale, la variazione temporale dell'energia totale del sistema è pari alla luminosità emessa:

$$L = -\frac{dE_{\text{tot}}}{dt} \tag{2.43}$$

L'energia liberata dalla contrazione gravitazionale viene ripartita equamente in due contributi:

- **Metà della variazione di energia gravitazionale** ($-\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt}$) viene convertita in radiazione emessa verso l'esterno, determinando la luminosità della stella:
$$L = -\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt} \tag{2.44}$$
- **L'altra metà della variazione di energia gravitazionale** va ad incrementare l'energia interna del plasma ($\frac{dE_i}{dt}$):
$$\frac{dE_i}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{dE_g}{dt} \tag{2.45}$$

2.14.2 Aumento della Temperatura Interna

L'energia interna specifica (per unità di massa) del gas è data dalla relazione termodinamica:

$$e_i = c_v T \tag{2.46}$$

dove c_v è il calore specifico a volume costante e T è la temperatura locale.

Integando su tutta la massa della stella e ipotizzando che la natura del gas (e dunque il valore di c_v) rimanga inalterata, l'aumento dell'energia interna si traduce in un incremento diretto e proporzionale della temperatura del plasma T.

2.14.3 Comportamento Temporale e Stato Legato

Poiché durante una contrazione il raggio della stella diminuisce, la variazione temporale dell'energia gravitazionale risulta negativa ($\frac{dE_g}{dt} < 0$). Trattandosi di un sistema gravitazionalmente legato, l'energia gravitazionale E_g è una quantità negativa; di conseguenza, la contrazione comporta che il suo valore assoluto $|E_g|$ aumenti nel tempo, rendendo il sistema energeticamente più legato.

2.15 Il Tempo Scala di Kelvin-Helmholtz

2.15.1 Definizione e Significato Fisico

Il **tempo scala di Kelvin-Helmholtz** ($\tau_{\rm KH}$) caratterizza la fase evolutiva di una stella la cui sorgente energetica primaria è rappresentata esclusivamente dalla contrazione gravitazionale, in assenza di reazioni nucleari. Esso si applica tipicamente alle stelle nella fase di **pre-sequenza principale**, ovvero nella fase che precede l'innesco del bruciamento dell'idrogeno nel nucleo.

Il tempo scala di Kelvin-Helmholtz è definito come il rapporto tra il modulo dell'energia gravitazionale disponibile e la luminosità irradiata:

$$\tau_{\rm KH} = \frac{|E_g|}{L} \tag{2.47}$$

Poiché, per il teorema del viriale, l'energia gravitazionale e l'energia interna sono dello stesso ordine di grandezza ($|E_g| \sim E_i$), il tempo scala può essere espresso in maniera equivalente come:

$$\tau_{\rm KH} \approx \frac{E_i}{L} \tag{2.48}$$

Dal punto di vista dimensionale, dividendo un'energia per una potenza (energia nell'unità di tempo), si ottiene correttamente una grandezza espressa in unità di tempo.

2.15.2 Stima dell'Ordine di Grandezza

Per formulare una stima dell'ordine di grandezza dell'energia gravitazionale E_g, si può approssimare l'interazione considerando la massa media e il raggio medio della configurazione stellare (assumendo indicativamente $M_{\rm medio} \sim \frac{M}{2}$ e $R_{\rm medio} \sim \frac{R}{2}$):

$$|E_g| \sim \frac{GM^2}{2R} \tag{2.49}$$

Sostituendo tale approssimazione nella definizione, il tempo scala di Kelvin-Helmholtz scala proporzionalmente a:

$$\tau_{\rm KH} \sim \frac{GM^2}{2RL} \tag{2.50}$$

Sebbene durante la contrazione in pre-sequenza principale sia il raggio R sia la luminosità L varino nel tempo, questa formulazione fornisce un'ottima stima dell'ordine di grandezza del tempo evolutivo gravitazionale.

2.15.3 Applicazione al Sole e Rilevanza Storica

Valutando l'espressione per i parametri attuali del Sole ($M = M_\odot$, $R = R_\odot$, $L = L_\odot$), si ottiene:

$$\tau_{\rm KH,\odot} \approx 1{,}6 \times 10^7 \text{ anni} \tag{2.51}$$

In generale, il tempo scala varia in funzione del fattore $\frac{M^2}{RL}$.

Questo valore riveste un'importanza storica fondamentale:

1. **Modello classico pre-quantistico**: Prima dello sviluppo della fisica quantistica e della fisica nucleare, la contrazione di Kelvin-Helmholtz era ritenuta l'unica sorgente di energia solare nota. Si stimava quindi che la vita totale del Sole fosse limitata a circa 10–20 milioni di anni.

2. **Crisi della cronologia fisica e biologica**: Tale stima entro in netto contrasto con le evidenze geologiche e paleontologiche emerse alla fine del XIX secolo, le quali dimostravano che la Terra e le rocce terrestri avevano un'età nettamente superiore a qualche decina di milioni di anni.

3. **Incentivo alla nuova fisica**: Questa palese discrepanza rappresentò uno dei principali stimoli concettuali che portarono alla scoperta delle reazioni di fusione nucleare e allo sviluppo dell'astrofisica stellare moderna.

2.16 Note Conclusive

I concetti di bilancio energetico viriale e di tempo scala di Kelvin-Helmholtz costituiscono i fondamenti teorici essenziali per la comprensione delle fasi successive dell'evoluzione stellare e della struttura interna delle stelle in pre-sequenza principale.

2.17 Indicazioni Didattiche e Riferimenti Propedeutici

I concetti fondamentali trattati nelle lezioni introduttive costituiscono la struttura portante per i successivi sviluppi teorici della fisica stellare. Tali argomenti, pur essendo ripresi all'interno di insegnamenti propedeutici (quali *Istituzioni di Astrofisica* o *Elementi di Astronomia e Cosmologia*), vengono presentati con un livello di formalismo matematico, precisione e puntualità superiore. Per tale ragione, si raccomanda uno studio approfondito e tempestivo di queste basi concettuali, indispensabile per affrontare con fluidità i contenuti di maggiore complessità delle lezioni successive.

2.18 Il Teorema del Viriale in Presenza di Pressione Esterna Non Nulla

Si consideri la generalizzazione del teorema del viriale nel caso in cui la pressione alla superficie esterna della struttura stellare, indicata con P_0, non sia trascurabile ($P_0 \neq 0$).

In presenza di una pressione esterna non nulla, il termine di superficie — precedentemente omesso nelle derivazioni semplificate — deve essere esplicitamente mantenuto nel bilancio integrato. L'uguaglianza integrale tra l'energia potenziale gravitazionale e il termine pressorio assume la seguente forma:

$$\int_0^M \frac{d\Phi}{dm}, dm = 3 \int_0^M \frac{P}{\rho}, dm - 4\pi R^3 P_0 \tag{2.52}$$

dove M è la massa totale della stella, R è il raggio superficiale, P è la pressione locale e ρ è la densità di massa. Nel caso limite in cui $P_0 = 0$, il termine boundary $-4\pi R^3 P_0$ si annulla, riconducendo l'espressione alla forma standard.

La formulazione del teorema del viriale modificata dalla presenza della pressione esterna P_0 si esprime come:

$$2E_i + E_g = 4\pi R^3 P_0 \tag{2.53}$$

in cui E_i rappresenta l'energia interna totale del sistema ed E_g l'energia potenziale gravitazionale.

2.18.1 Analisi Dimensionale del Termine di Superficie

La consistenza dimensionale della relazione espressa dall'equazione (2) trova riscontro diretto nella definizione delle grandezze fisiche coinvolte:

- La pressione P_0 rappresenta una forza per unità di superficie ($[\mathrm{N/m^2}]$).
- Moltiplicando la pressione per una superficie proporzionale a R^2, si ottiene una dimensione equivalente a quella di una forza ([N]).
- Un'ulteriore moltiplicazione per una lunghezza R (ottenendo la dipendenza da R^3) definisce un lavoro, ovvero una grandezza avente le dimensioni fisiche di un'energia ([J]).

Pertanto, il termine $4\pi R^3 P_0$ rappresenta un contributo energetico coerente con i termini E_i ed E_g.

2.19 Sintesi dei Concetti Chiave per la Fisica e Struttura Stellare

A conclusione della trattazione, si sintetizzano i principi fondamentali e le relazioni analitiche stabilite, essenziali per il prosieguo dello studio della struttura ed evoluzione stellare.

2.19.1 Equazioni Fondamentali di Bilancio e Stato

- **Equazione di continuità della massa**: definisce la distribuzione spaziale della massa all'interno del corpo stellare.
- **Equazione di conservazione della quantità di moto**: definisce la condizione di equilibrio idrostatico della struttura stellare.
- **Ruolo dell'equazione di stato**: a seconda della forma analitica dell'equazione di stato adottata, è possibile determinare una soluzione meccanica completa della struttura senza la necessità di ricorrere a ulteriori equazioni legate al trasporto e al bilancio energetico.

2.19.2 Relazioni di Scala (*Scaling Laws*)

Le grandezze termodinamiche interne principali dipendono dalla massa M e dal raggio R del corpo stellare secondo le seguenti proporzionalità:

- **Pressione interna**: $P \propto \frac{M^2}{R^4}$
- **Temperatura interna**: $T \propto \frac{M}{R}$

2.19.3 Tempi Scala Caratteristici

I processi dinamici ed evolutivi sono regolati dai seguenti tempi scala fondanti:

- **Tempo scala di libera caduta** ($\tau_{\rm ff}$, *free-fall timescale*).
- **Tempo scala di esplosione**.
- **Tempo scala idrodinamico** ($\tau_{\rm dyn}$).

2.19.4 Teorema del Viriale e Implicazioni Termodinamiche

- Formulazione generale e applicazione al caso del **gas perfetto monoatomico**.
- **Conservazione dell'energia durante la contrazione**: in assenza di fonti di energia nucleare, la contrazione gravitazionale di una stella comporta che:
  - Metà della variazione di energia gravitazionale ($\frac{1}{2}|\Delta E_g|$) venga convertita in luminosità L e irradiata verso l'esterno.
  - La restante metà vada ad incrementare l'energia interna (ΔE_i), causando un aumento della temperatura interna del plasma.
- **Tempo scala di Kelvin-Helmholtz** ($\tau_{\rm KH}$): rappresenta la scala temporale evolutiva tipica delle stelle in fase di pre-sequenza principale, durante la quale la contrazione gravitazionale costituisce l'unica sorgente energetica della stella.

2.20 Note Organizzative e Gestione degli Orari

In merito alle richieste di anticipare l'orario di svolgimento delle lezioni, si precisa l'impossibilità di modificare il calendario a causa di sovrapposizioni didattiche istituzionali. In particolare, il docente è impegnato nella conduzione del corso di *Istituzioni di Astrofisica* nella giornata di lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Capitolo 3

Lezione 3 -

Capitolo 4

Lezione 4 -

Capitolo 5

Lezione 5 - 20/10/2026

5.1 Conservazione dell'Energia: Visione Globale e Locale

Riprendendo i concetti trattati in precedenza, ci concentriamo sulla **conservazione dell'energia**, analizzandola sia da un punto di vista globale sia da un punto di vista locale.

Analizzando la stella strato per strato (o "shell" per "shell"), l'equazione di conservazione locale ci descrive come l'energia viene trasferita all'interno della struttura. Fintanto che vi è produzione di energia nucleare, la luminosità aumenta. Quando si raggiungono gli strati più esterni in cui non vi è più combustione nucleare, la luminosità si conserva e diventa costante. Matematicamente, questo si traduce in:

$$\frac{dL}{dm} = 0 \implies L = \text{costante} \tag{5.1}$$

Dividendo per $4\pi r^2$, si ottiene il corrispondente flusso di energia, il quale viene diluito su tutta la superficie sferica. In assenza di produzione nucleare, la luminosità complessiva viene trasferita in superficie in maniera costante.

Tuttavia, bisogna considerare eventuali contributi derivanti dal **lavoro termodinamico**. Se gli strati stellari sono in espansione o in contrazione, occorre tenere conto del lavoro che coinvolge la pressione (P) e il volume (V), nonché del trasferimento di energia in energia interna, o, viceversa, dell'utilizzo dell'energia interna per compiere lavoro.

L'equazione locale dell'energia può essere scritta nella sua forma più generale tenendo conto di tutte le possibilità: reazioni nucleari, perdite di neutrini, lavoro termodinamico e le deviazioni dal comportamento di gas perfetto.

Da un punto di vista globale, la luminosità prodotta è strettamente legata alla variazione di energia totale. Tale luminosità è composta sia dai fotoni che dai neutrini. La relazione tra energia globale ed energia locale si esprime tramite i seguenti integrali:

- L'integrale della luminosità fotonica locale restituisce la **luminosità totale dei fotoni**:

$$L_{fotoni} = \int dL \tag{5.2}$$

- L'integrale della perdita di energia per neutrini restituisce la **luminosità dei neutrini**:

$$L_\nu = \int \epsilon_\nu, dm \tag{5.3}$$

5.1.1 Energia Gravitazionale ed Energia Interna

Il collegamento tra i termini di energia totale e l'energia gravitazionale richiede un richiamo al **teorema del viriale**. Abbiamo visto che l'integrale dell'energia interna locale sulla massa fornisce la variazione di energia interna globale:

$$E_{int} = \int_0^M u, dm \tag{5.4}$$

Per quanto riguarda l'**energia gravitazionale** (E_G), dal teorema del viriale si ricava:

$$E_G = -3 \int \frac{P}{\rho}, dm \tag{5.5}$$

Esprimendo la derivata temporale (lavoro gravitazionale locale), si ottiene un termine proporzionale a $\frac{GM}{r}\frac{\dot{r}}{r}$, che tramite le relazioni del viriale può essere riscritto in termini di variazione della densità:

$$\dot{E} * G = \int *0^M \frac{P}{\rho^2}\dot{\rho}, dm \tag{5.6}$$

L'espressione dell'energia totale coinvolge l'energia cinetica, l'energia gravitazionale, l'energia interna e l'energia nucleare. Assumendo l'**equilibrio idrostatico** (non vi sono movimenti globali del gas all'interno della stella), l'energia cinetica macroscopica è nulla ($E_{cin} = 0$).

5.2 I Tempi Scala Stellari

5.2.1 Il Tempo Scala Nucleare

Avendo a che fare con l'energia nucleare, introduciamo il **tempo scala nucleare** (τ_{nuc}), definito in maniera analoga agli altri tempi scala già visti:

$$\tau_{nuc} = \frac{E_{nuc}}{L} \tag{5.7}$$

dove E_{nuc} è l'energia nucleare a disposizione (espressa in erg) ed L è la luminosità (in erg/s).

Nel caso del Sole, questo conto fornisce un tempo scala nucleare di circa 10^{10} anni. Questo risultato ha risolto il classico problema storico dell'età del Sole:

- Il tempo scala termico di **Kelvin-Helmholtz** forniva un'età di appena $\tau_{KH} \approx 10^7$ anni.
- Il tempo scala **nucleare** fornisce $\tau_{nuc} \approx 10^{10}$ anni, un valore perfettamente compatibile con le evidenze geologiche.

5.2.2 Gerarchia dei Tempi Scala

Per la fase in cui brucia idrogeno o elio (*hydrogen / helium burning*), dal momento che questi elementi sono molto abbondanti e le loro sezioni d'urto non sono eccessivamente elevate, vale la seguente gerarchia per i tempi scala stellari:

$$\tau_{nuc} \gg \tau_{KH} \gg \tau_{idro} \tag{5.8}$$

Per il Sole, abbiamo 10^{10} anni per il nucleare, 10^7 anni per Kelvin-Helmholtz e circa 30 minuti per il tempo scala **idrodinamico** (τ_{idro}), che rappresenta il tempo necessario per riportare la stella in equilibrio in caso di perturbazioni su larga scala.

5.3 Analisi in Ordini di Grandezza dell'Equazione dell'Energia

Prendiamo l'equazione di conservazione dell'energia locale nella sua forma differenziale completa:

$$\frac{\partial L}{\partial m} = \epsilon_{nuc} - \epsilon_\nu + \epsilon_g \tag{5.9}$$

dove ϵ_g rappresenta il termine termo-gravitazionale (combinazione di lavoro e variazione di energia interna). Esprimiamo in ordini di grandezza ciascun termine utilizzando i tempi scala appena introdotti per capire quali termini dominano e quali si possono trascurare a seconda del fenomeno.

1. **Variazione spaziale della luminosità:**

$$\frac{\partial L}{\partial m} \sim \frac{L}{M} \tag{5.10}$$

   Moltiplicando e dividendo per l'energia interna totale E_{int}, possiamo riscriverlo in funzione del tempo scala di Kelvin-Helmholtz:

$$\frac{L}{M} \sim \frac{E_{int}}{M, \tau_{KH}} \tag{5.11}$$

   poiché $\tau_{KH} \approx \frac{E_{int}}{L} \approx \frac{|E_G|}{L}$.
   ‘‘‘

2. **Produzione di energia nucleare:**

$$\epsilon_{nuc} \sim \frac{L_{nuc}}{M} \tag{5.12}$$

   Moltiplicando e dividendo per l'energia nucleare totale E_{nuc}, otteniamo:

$$\epsilon_{nuc} \sim \frac{E_{nuc}}{M\,\tau_{nuc}} \tag{5.13}$$

   La variazione di L scala quindi con il tempo di Kelvin-Helmholtz e dipende dall'energia interna disponibile, mentre il tasso ϵ_{nuc} scala col tempo nucleare e dipende dall'energia nucleare disponibile.

3. **Termine termo-gravitazionale (ϵ_g):** Dalla prima legge della termodinamica (legata alla variazione di entropia nel tempo $T\frac{dS}{dt}$), il termine locale ϵ_g è espresso come:

$$\epsilon_g = -C_P \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho} \frac{\partial P}{\partial t} \tag{5.14}$$

In ordini di grandezza, la derivata temporale introduce il tempo scala del fenomeno *attuale* in corso (τ):

$$-C_P \frac{\partial T}{\partial t} \sim \frac{u}{M\,\tau} \tag{5.15}$$

dove u è la densità di energia interna. Specificando per un **gas perfetto** ($\delta = 1$ e $\frac{P}{\rho} = \frac{R}{\mu}T$), si trova che anche il termine in pressione ha lo stesso ordine di grandezza:

$$\frac{\delta}{\rho} \frac{\partial P}{\partial t} \sim \frac{R}{\mu} \frac{T}{\tau} \sim \frac{u}{M\,\tau} \tag{5.16}$$

“‘

5.4 Applicazioni nei Vari Scenari Evolutivi

Questa impostazione ci permette di semplificare enormemente l'equazione dell'energia ignorando, caso per caso, i termini che risultano ordini di grandezza inferiori rispetto agli altri.

5.4.1 Caso 1: Evoluzione in Sequenza Principale ($\tau \gg \tau_{KH}$)

Quando si analizza l'evoluzione su scala nucleare (come durante la Sequenza Principale), la variazione di peso molecolare e l'evoluzione stellare avvengono su un tempo scala lunghissimo:

$$\tau = \tau_{nuc} \gg \tau_{KH} \tag{5.17}$$

In questo regime, il termine $\epsilon_g \propto \frac{1}{\tau_{nuc}}$ diventa trascurabile rispetto ai termini $\frac{\partial L}{\partial m} \propto \frac{1}{\tau_{KH}}$. I termini termo-gravitazionali (o *gravothermal*, come definiti da Kippenhahn) possono essere completamente ignorati. L'equazione si riduce alla classica forma stazionaria:

$$\frac{\partial L}{\partial m} \approx \epsilon_{nuc} - \epsilon_\nu \tag{5.18}$$

5.4.2 Caso 2: Evoluzione Rapida, Esplosioni e Pulsazioni ($\tau \ll \tau_{KH}$)

Consideriamo invece fenomeni estremamente rapidi, come l'esplosione di una supernova (scala di giorni) o la pulsazione di una Cefeide. In questi casi il tempo scala del fenomeno è dell'ordine del tempo scala idrodinamico, nettamente inferiore a quello di Kelvin-Helmholtz:

$$\tau \approx \tau_{idro} \ll \tau_{KH} \tag{5.19}$$

Poiché $\frac{\partial L}{\partial m} \propto \frac{1}{\tau_{KH}}$, la variazione della luminosità è lentissima rispetto al fenomeno in atto, rendendo il termine $\frac{\partial L}{\partial m}$ circa nullo rispetto ai termini termogravitazionali. Il termine dominante è proprio ϵ_g, e l'equazione si semplifica imponendo $\epsilon_g \approx 0$ (assumendo l'assenza di forti reazioni nucleari nel medesimo intervallo idrodinamico), il che equivale a descrivere un'evoluzione **adiabatica** ($dS \approx 0$). In termini fisici:

$$\epsilon_g = 0 \implies -C_P \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho} \frac{\partial P}{\partial t} = 0 \tag{5.20}$$

$$C_P \frac{\partial T}{\partial t} \approx \frac{\delta}{\rho} \frac{\partial P}{\partial t} \tag{5.21}$$

Nel caso specifico di una **Cefeide**, la pulsazione coinvolge l'inviluppo della stella, il quale si contrae ed espande in maniera significativa su tempi scala molto brevi (circa un giorno). Dal momento che il tempo necessario per dissipare quell'energia in modo radiativo è dettato da τ_{KH} (molto più lungo), lo strato gassoso in movimento non ha il tempo fisico di scambiare energia con l'esterno in maniera efficace. La variazione di energia interna viene quindi interamente compensata dal lavoro termodinamico del gas, confermando che il ciclo di espansione e contrazione avviene in condizioni quasi rigorosamente adiabatiche.

5.5 Il Trasporto dell'Energia all'Interno delle Stelle

Lo studio della struttura interna stellare richiede di comprendere come l'energia venga trasportata dal nucleo verso gli strati più esterni. Le modalità principali attraverso cui avviene questo trasferimento sono tre:

- **Trasporto radiativo**;
- **Trasporto per conduzione**;
- **Trasporto per convezione**.

In diverse condizioni fisiche, prevarranno diverse forme di trasporto. Queste modalità controllano in maniera significativa la struttura termodinamica della stella. Di conseguenza, il calcolo del trasporto dell'energia si unisce alle altre equazioni fondamentali della struttura stellare, ovvero la conservazione della massa, la conservazione dell'impulso (che si traduce nell'equilibrio idrostatico) e la conservazione dell'energia.

5.6 Il Trasporto Radiativo come Diffusione

Il problema del trasporto della radiazione è, nel caso generale, estremamente complesso poiché coinvolge nel dettaglio l'interazione tra radiazione e materia (come avviene, ad esempio, nello studio delle atmosfere stellari).

Tuttavia, all'interno della stella è possibile adottare un'approssimazione molto forte. Poiché la densità ρ è estremamente elevata, il **cammino libero medio** (l) dei fotoni è molto piccolo. Questo ci permette di trattare il trasporto della

radiazione negli interni stellari con un approccio formale analogo a quello della **diffusione di particelle**, dove le particelle in questione sono i fotoni.

Il cammino libero medio è inversamente proporzionale all'**opacità** della materia (che indicheremo con κ) e alla densità ρ. Essendo l'opacità espressa come una sezione d'urto per unità di massa (in $\mathrm{cm^2 g^{-1}}$), il cammino libero medio assume la forma:

$$l = \frac{1}{\kappa \rho} \tag{5.22}$$

Per dare un ordine di grandezza, all'interno del Sole il cammino libero medio dei fotoni è di circa 2 cm. Consideriamo infatti dei valori tipici per gli interni stellari:

- L'opacità media globale può essere dell'ordine di $\kappa \approx 1\ \mathrm{cm^2 g^{-1}}$.
- Se consideriamo specificamente lo *scattering* elettronico, l'opacità è $\kappa_{es} \approx 0.4\ \mathrm{cm^2 g^{-1}}$.
- Con una densità media solare di circa $\rho \approx 1.4\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, il prodotto $\kappa\rho$ porta a distanze di percorrenza dell'ordine del centimetro.

Essendo il cammino libero medio infinitesimo rispetto alle dimensioni globali della stella, i fotoni vengono continuamente emessi e riassorbiti su distanze brevissime. Questo giustifica pienamente l'utilizzo di un regime di diffusione.

5.6.1 L'Equazione di Diffusione per i Fotoni

In un regime classico di diffusione, il flusso di particelle $\vec{J}$ è proporzionale al gradiente della densità delle particelle stesse, mediato da un **coefficiente di diffusione** D:

$$\vec{J} = -D \nabla n \tag{5.23}$$

Nel caso semplice non relativistico, il coefficiente di diffusione è dato da:

$$D = \frac{1}{3} v l \tag{5.24}$$

dove il fattore 1/3 deriva dai tre gradi di libertà spaziali, v è la velocità media delle particelle e l è il loro cammino libero medio.

Adattiamo ora questo formalismo ai fotoni. La loro velocità è pari alla velocità della luce, $v = c$ (trascurando le variazioni dell'indice di rifrazione nel plasma stellare). Invece della densità numerica delle particelle, ragioniamo in termini di **densità di energia della radiazione**, che indicheremo con U.

Trovandoci negli interni stellari, siamo rigorosamente in condizioni di **Equilibrio Termodinamico Locale (LTE)**. In tali condizioni, la radiazione si comporta come un corpo nero e la densità di energia dei fotoni è proporzionale alla quarta potenza della temperatura T:

$$U = aT^4 \tag{5.25}$$

dove a è la costante di radiazione.

Date le simmetrie del problema stellare, tutte le grandezze fisiche variano esclusivamente in funzione della coordinata radiale r. Il flusso radiativo $\vec{F}_{rad}$ si

riduce quindi a uno scalare diretto lungo il raggio. Sostituendo i termini nella legge di diffusione, otteniamo:

$$F_{rad} = -D\frac{\partial U}{\partial r} = -\left(\frac{1}{3}c\frac{1}{\kappa\rho}\right)\frac{\partial(aT^4)}{\partial r} \tag{5.26}$$

Svolgendo la derivata rispetto al raggio, e considerando a come costante, giungiamo alla formulazione finale per il flusso radiativo:

$$F_{rad} = -\frac{4}{3}\frac{acT^3}{\kappa\rho}\frac{dT}{dr} \tag{5.27}$$

In questo modo, abbiamo ridotto il complesso problema dell'interazione radiazione-materia a una semplice equazione di gradiente.

5.7 Il Gradiente di Temperatura nella Struttura Stellare

Da un punto di vista formale, l'equazione appena ricavata evidenzia che il flusso dei fotoni è guidato dal **gradiente di temperatura**. Possiamo riscriverla definendo un coefficiente di conducibilità radiativa, che indicheremo con $\mathcal{K}_{rad}$ per distinguerlo dall'opacità κ:

$$F_{rad} = -\mathcal{K} * rad\frac{dT}{dr} \tag{5.28}$$

dove il coefficiente è pari a:

$$\mathcal{K} * rad = \frac{4acT^3}{3\kappa\rho} \tag{5.29}$$

Questa formulazione ci fornisce un'importante chiave di lettura fisica:

- Il flusso radiativo è **avvantaggiato** da temperature elevate (T^3 a numeratore), poiché lo strato fa meno fatica a trasferire energia.
- Il flusso è **ostacolato** (frenato) dall'opacità κ e dalla densità ρ. Un mezzo più denso o più opaco fa maggiore "resistenza" al passaggio della radiazione, riducendo il libero cammino medio e rendendo più difficile il trasporto energetico.

5.7.1 Esplicitazione per i Calcoli di Struttura

Nei codici e nei calcoli di struttura stellare, l'equazione viene ribaltata: partendo dal flusso di energia generato, si calcola quale debba essere il gradiente di temperatura necessario a smaltirlo. Invertendo la formula si ottiene:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa\rho}{4acT^3}F_{rad} \tag{5.30}$$

Tuttavia, nella pratica astrofisica, anziché il flusso F_{rad} si utilizza la **luminosità** L, che rappresenta l'energia totale irradiata attraverso una superficie sferica di raggio r:

$$F_{rad} = \frac{L}{4\pi r^2} \tag{5.31}$$

Sostituendo il flusso, il gradiente spaziale della temperatura diventa:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa\rho L}{16\pi acT^3 r^2} \tag{5.32}$$

Spesso, i modelli di struttura stellare utilizzano come variabile indipendente la massa racchiusa m anziché il raggio r. Per effettuare il cambio di variabile, sfruttiamo l'equazione di conservazione della massa:

$$dm = 4\pi r^2 \rho, dr \implies \frac{dr}{dm} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \tag{5.33}$$

Applicando la regola della catena per le derivate, calcoliamo $\frac{dT}{dm}$:

$$\frac{dT}{dm} = \frac{dT}{dr}\frac{dr}{dm} = \left(-\frac{3\kappa\rho L}{16\pi acT^3 r^2}\right)\left(\frac{1}{4\pi r^2 \rho}\right) \tag{5.34}$$

Semplificando la densità ρ e moltiplicando i termini al denominatore, si ottiene l'equazione differenziale definitiva per il gradiente di temperatura in funzione della massa:

$$\frac{dT}{dm} = -\frac{3\kappa L}{64\pi^2 acT^3 r^4} \tag{5.35}$$

Riepilogando, la fisica del trasporto radiativo ci insegna che, fissato un certo flusso di energia in transito verso l'esterno, il gradiente di temperatura che si instaura dipende dalle caratteristiche dello strato: se aumentano opacità e densità, lo strato oppone maggiore resistenza, e il gradiente di temperatura richiesto per mantenere il flusso deve necessariamente aumentare. Se aumenta la temperatura, la resistenza diminuisce e il gradiente si riduce.

5.8 Il Trasporto per Conduzione

Oltre alla radiazione, l'energia può essere trasferita tramite **conduzione termica**. Negli interni stellari classici, il trasporto per conduzione è considerato secondario e spesso trascurabile, poiché la conducibilità del plasma è tale da non competere con l'efficienza del trasporto radiativo.

Tuttavia, nei calcoli fisici più accurati (e in particolari regimi stellari), la conduzione viene inclusa nelle equazioni. L'approccio matematico è del tutto analogo a quello appena visto per la diffusione dei fotoni: si utilizza la forma classica dell'equazione di conduzione applicata alle particelle del gas. Il flusso conduttivo sarà proporzionale al gradiente di temperatura tramite un apposito coefficiente di conducibilità termica:

$$F_{cond} = -\mathcal{K}_{cond}\frac{dT}{dr} \tag{5.36}$$

I due flussi (radiativo e conduttivo) possono poi essere sommati formalmente nello studio del bilancio energetico globale dello strato.

5.9 Trasporto dell'Energia: Conduzione e Opacità Totale

Come introdotto in precedenza, il trasporto di energia tramite conduzione termica, associato al moto delle particelle del gas, può essere trattato analiticamente

sfruttando la forma classica della conduzione. Analogamente al caso del trasporto radiativo, è possibile definire un coefficiente conduttivo $\mathcal{K}_{cond}$ che lega il flusso di energia al gradiente di temperatura.

Negli interni stellari, risulta estremamente conveniente esprimere il coefficiente di conduzione in una forma matematicamente del tutto simile a quella del coefficiente radiativo. A tale scopo, si introduce una **opacità conduttiva**, indicata con κ_{cond}. Il flusso totale di energia, F_{tot}, sarà dato dalla somma del flusso radiativo e del flusso conduttivo:

$$F_{tot} = F_{rad} + F_{cond} = -\left(\mathcal{K} * rad + \mathcal{K} * cond\right) \nabla T \tag{5.37}$$

Esplicitando i termini in funzione dell'opacità radiativa (κ_{rad}) e di quella conduttiva (κ_{cond}), si ottiene:

$$F_{tot} = -\frac{4ac}{3}\frac{T^3}{\rho}\left(\frac{1}{\kappa_{rad}} + \frac{1}{\kappa_{cond}}\right)\nabla T \tag{5.38}$$

5.9.1 L'invarianza formale della costante c

Sorge spontanea una domanda: perché nell'espressione del flusso totale continua a comparire la velocità della luce c nel fattore $\frac{4ac}{3}$, anche per il termine conduttivo che riguarda particelle massive e non fotoni?

Questa è una precisa scelta di convenienza formale. La velocità reale delle particelle del gas viene assorbita (inglobata) all'interno della definizione dell'opacità conduttiva κ_{cond}, la quale viene poi opportunamente scalata per la velocità della luce c. Questo artifizio matematico permette di raccogliere a fattor comune il termine $\frac{4ac}{3}$, mantenendo inalterata la struttura dell'equazione differenziale.

Il risultato di questa operazione si traduce in una semplice correzione del coefficiente di opacità. È sufficiente definire un'unica **opacità totale** κ (o opacità corretta) tale che:

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{1}{\kappa_{rad}} + \frac{1}{\kappa_{cond}} \tag{5.39}$$

In questo modo, la trattazione del trasporto energetico si semplifica notevolmente, poiché l'effetto della conduzione è interamente assorbito nella definizione dell'opacità equivalente del mezzo.

5.10 Il Calcolo delle Opacità e i Database di Struttura Stellare

La semplificazione matematica appena vista trova la sua applicazione pratica nei codici di calcolo numerico. Il parametro di opacità κ viene calcolato a priori, poiché il suo computo analitico è un problema di fisica atomica di enorme complessità.

Negli interni stellari, a causa delle alte energie in gioco, è necessario tenere conto di innumerevoli transizioni atomiche, incluse quelle di elementi pesanti e complessi come il ferro o il vanadio. Tra gli anni '90 e i primi anni 2000, la comunità scientifica ha compiuto uno sforzo computazionale straordinario attraverso programmi internazionali come l'**Opacity Project** e l'**Iron Project**.

Questi progetti, sfruttando le massime capacità computazionali dell'epoca, hanno calcolato tutte le sezioni d'urto necessarie per costruire tabelle di opacità realistiche.

L'opacità di una miscela stellare dipende strettamente da:

- Composizione chimica del gas;
- Temperatura (T);
- Densità (ρ);
- Equazione di stato del gas (che tiene conto, ad esempio, del regime di degenerazione elettronica che si instaura a densità molto elevate e temperature non altissime).

Oggi, i moderni codici di evoluzione stellare non calcolano l'opacità *runtime*, ma interrogano direttamente dei vasti **database a griglia**. Richiamando un'apposita *routine*, il codice estrapola il valore di κ corretto, il quale include già al suo interno il contributo del trasporto conduttivo. Queste tabelle sono essenziali per modellare stelle in qualsiasi fase, comprese le fasi evolutive avanzate (es. stelle AGB) dove le reazioni nucleari producono elementi pesanti che complicano ulteriormente l'interazione radiazione-materia.

5.11 Gradiente Radiativo di Temperatura rispetto alla Pressione

Torniamo all'equazione del gradiente di temperatura per il trasporto radiativo in coordinate lagrangiane (massa m). Come precedentemente dimostrato, le variabili fisiche coinvolte sono l'opacità, la luminosità, la distanza dal centro r e la temperatura T.

$$\frac{dT}{dm} = -\frac{3\kappa L}{64\pi^2 acT^3 r^4} \tag{5.40}$$

Per studiare la struttura termodinamica in funzione della pressione, combiniamo questa equazione con l'equazione dell'**equilibrio idrostatico**, che esprime il gradiente di pressione rispetto alla massa:

$$\frac{dP}{dm} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} \tag{5.41}$$

Per ottenere il gradiente di temperatura rispetto alla pressione ($\frac{dT}{dP}$), facciamo il rapporto membro a membro tra le due equazioni differenziali:

$$\frac{dT}{dP} = \frac{\left(\frac{dT}{dm}\right)}{\left(\frac{dP}{dm}\right)} = \frac{\left(-\frac{3\kappa L}{64\pi^2 acT^3 r^4}\right)}{\left(-\frac{Gm}{4\pi r^4}\right)} \tag{5.42}$$

Eseguendo le semplificazioni algebriche:

- Il termine spaziale r^4 a denominatore si elide in ambo i membri.
- Il termine π^2 a numeratore si semplifica con il π a denominatore, lasciando un π a denominatore nel risultato finale.
- Il coefficiente numerico si riduce: $\frac{4}{64} = \frac{1}{16}$.

Si ricava così il **gradiente di temperatura radiativo** (∇_{rad}):

$$\frac{dT}{dP} = \frac{3\kappa L}{16\pi acGmT^3} \tag{5.43}$$

Questa formulazione permette di esprimere la variazione termica locale direttamente in termini di pressione, massa racchiusa e luminosità.

5.11.1 Nota sulla variabile densità (ρ)

È importante fare una precisazione algebrica riguardante l'assenza della densità ρ nell'equazione di $\frac{dT}{dm}$. Durante il passaggio dalle coordinate euleriane (raggio r) alle coordinate lagrangiane (massa m), si utilizza la relazione differenziale della conservazione della massa: $dm = 4\pi r^2 \rho dr$. Dividendo l'espressione iniziale per questo termine, la densità ρ (presente a numeratore nell'equazione in dr) si semplifica esattamente con quella introdotta dal differenziale di massa. Questo rappresenta uno dei maggiori vantaggi della descrizione lagrangiana: la densità viene assorbita dalla variabile massa, semplificando notevolmente il sistema di equazioni.

Nota a margine: Orientamento sul Piano di Studi

In risposta a un quesito posto a fine lezione riguardante le sovrapposizioni tra il corso di Cosmologia (o Elementi di Astronomia) della laurea triennale e i programmi della laurea magistrale: si sottolinea che gran parte degli argomenti introduttivi trattati in ambito triennale verranno ripresi e approfonditi nei vari corsi magistrali. La scelta del percorso magistrale non è vincolata in maniera assoluta dalle materie opzionali seguite alla triennale. L'approccio consigliato è quello di selezionare gli esami a scelta basandosi sulle proprie inclinazioni e interessi principali; eventuali lacune pregresse relative a materie non seguite potranno essere agevolmente colmate durante gli studi magistrali.

Capitolo 6

Lezione 6 - 21/10/2026

6.1 Il Gradiente Radiativo e il Gradiente Adiabatico

Il **gradiente radiativo** (∇_{rad}) è una grandezza che descrive le condizioni dell'interno stellare nel suo complesso. Come si evince dalla sua espressione analitica, esso non dipende unicamente dalle condizioni termodinamiche locali del plasma (opacità κ, pressione P e temperatura T), ma dipende anche, e in modo cruciale, da quantità strutturali globali della stella, quali:

- La **luminosità** (L) che attraversa un determinato strato sferico (o *shell*).
- La **massa racchiusa** (massa relativa) a cui si trova tale strato.

Poiché coinvolge direttamente il trasporto di energia radiativa, la dipendenza dal termine di luminosità lo lega indissolubilmente allo stato dell'intero interno stellare.

Al contrario, il **gradiente adiabatico** (∇_{ad}) viene derivato e dipende esclusivamente dalle proprietà termodinamiche locali del gas.

Vi sono situazioni fisiche all'interno della stella in cui la stratificazione diviene di tipo adiabatico. In assenza di condizioni che innescano la convezione, il gradiente reale del profilo termico assume il valore del gradiente radiativo. Tuttavia, se le condizioni lo permettono, il gradiente radiativo può uguagliare il gradiente adiabatico ($\nabla_{rad} = \nabla_{ad}$); in tal caso si instaura, per l'appunto, una **stratificazione adiabatica**.

6.2 Instabilità Dinamica e Trasporto Convettivo

Introduciamo ora il concetto di **instabilità dinamica** (*dynamic instability*), ovvero le condizioni fisiche sotto le quali si instaura il **trasporto convettivo**. La notazione che utilizzeremo sarà valida per un'equazione di stato generalizzata.

L'instabilità dinamica è un fenomeno strettamente locale: non riguarda l'intera struttura della stella, ma deve essere analizzata strato per strato. In queste condizioni locali, l'**equilibrio idrostatico globale viene comunque mantenuto**, ma il trasporto di energia abbandona il regime puramente radiativo a favore di un meccanismo differente: si instaura un **regime convettivo**. È

proprio l'innesco di questo regime che definiamo come condizione di instabilità dinamica.

6.2.1 Analisi di Stabilità: Il Metodo dell'Elemento di Plasma

Per studiare le condizioni di stabilità o instabilità, ragioniamo in termini cinematici e termodinamici seguendo il moto di un **elemento di plasma** (o bolla) all'interno della stella.

Supponiamo che questo elemento si trovi in una posizione iniziale di equilibrio, caratterizzata da una determinata temperatura T, densità ρ e pressione P. Per valutare la stabilità del sistema, applichiamo una piccola perturbazione spaziale, spostando l'elemento in una nuova posizione radiale:

$$r' = r + \Delta r \tag{6.1}$$

Nel nuovo ambiente circostante (*surrounding*), i parametri termodinamici di base sono variati in:

$$T_s = T + \Delta T, \quad \rho_s = \rho + \Delta\rho, \quad P_s = P + \Delta P \tag{6.2}$$

Il problema consiste nel determinare se l'elemento perturbato (che inizialmente conserva le sue grandezze T, ρ e P) tenderà a ritornare nella sua posizione di partenza (condizione di **stabilità**) oppure se continuerà il suo moto di risalita/discesa (condizione di **instabilità**). L'analisi può essere formulata anche in modo equivalente: si può immaginare di variare leggermente la temperatura o la densità dall'interno dell'elemento stesso, mantenendolo fermo, e osservarne la reazione dinamica.

Per formalizzare il problema, per una generica quantità termodinamica A, definiamo la variazione dA come la differenza tra il valore assunto all'interno dell'elemento (*element*, pedice e) e quello dell'ambiente circostante (*surrounding*, pedice s):

$$dA = A_e - A_s \tag{6.3}$$

L'Equilibrio di Pressione e la Spinta di Archimede

Consideriamo il caso in cui, a seguito di una perturbazione, la temperatura dell'elemento sia maggiore di quella dell'ambiente:

$$dT = T_e - T_s > 0 \tag{6.4}$$

Il tempo scala su cui la pressione si equilibra è estremamente più breve rispetto ai tempi scala termici. Pertanto, possiamo assumere ragionevolmente che in ogni singolo istante l'elemento di plasma si trovi in **perfetto equilibrio di pressione** con l'ambiente circostante:

$$dP = P_e - P_s = 0 \implies P_e = P_s \tag{6.5}$$

Se assumiamo come esempio il comportamento di un gas perfetto, l'equazione di stato ci dice che la densità è proporzionale al rapporto tra pressione e temperatura:

$$\rho \propto \frac{P}{T} \tag{6.6}$$

Essendo la pressione costante tra interno ed esterno ($dP = 0$), l'aumento di temperatura ($dT > 0$) implica necessariamente una diminuzione della densità dell'elemento rispetto all'ambiente:

$$d\rho = \rho_e - \rho_s < 0 \tag{6.7}$$

Avere una densità minore dell'ambiente comporta che l'elemento subirà una **forza di galleggiamento** (forza di Archimede) verso l'esterno, che lo porterà a salire. Lo stesso identico ragionamento si applica se spostiamo fisicamente l'elemento di un $\Delta r > 0$: l'equilibrio di pressione si ripristina istantaneamente, ma la differenza termica residua genererà un gradiente di densità.

6.2.2 Criterio di Stabilità Dinamica sui Gradienti di Densità

Il fattore fondamentale che determina la stabilità o l'instabilità dinamica è la **differenza di densità** ($d\rho$) tra l'elemento in moto e l'ambiente.

Possiamo esprimere questa differenza analizzando i gradienti spaziali. La variazione di densità totale rispetto allo spostamento Δr è data dalla differenza tra il gradiente di densità che si realizza *all'interno* dell'elemento in espansione/contrazione (guidato unicamente dall'equazione di stato) e il gradiente di densità dell'ambiente circostante (dettato dalla struttura della stella):

$$d\rho = \left[\left(\frac{d\rho}{dr} \right)_e - \left(\frac{d\rho}{dr} \right)_s \right] \Delta r \tag{6.8}$$

Una volta stabilitasi questa differenza di densità, si genera una forza di galleggiamento radiale K_r. Per la seconda legge della dinamica, ragionando in termini di **forza per unità di volume** (quindi utilizzando la massa per unità di volume, ovvero la densità), la forza agente sull'elemento è proporzionale all'accelerazione di gravità locale g e alla differenza di densità rispetto all'ambiente:

$$K_r = -g, d\rho \tag{6.9}$$

In base al segno di questa differenza di densità, si distinguono due regimi:

1. **Condizione di Stabilità:** Se la differenza di densità è positiva ($d\rho > 0$), l'elemento è più denso dell'ambiente circostante. In termini di gradienti, si ha:
$$\left(\frac{d\rho}{dr} \right)_e - \left(\frac{d\rho}{dr} \right)_s > 0 \tag{6.10}$$
In questo caso, la forza di galleggiamento agisce come una **forza di richiamo**. Se l'elemento viene spostato, la forza tenderà a riportarlo esattamente nella sua posizione radiale di partenza.

2. **Condizione di Instabilità (Convezione):** Se la differenza di densità risulta negativa ($d\rho < 0$), significa che la densità all'interno dell'elemento diminuisce meno rapidamente (o in proporzione differente) rispetto alla diminuzione di densità dell'ambiente esterno, rendendo la differenza dei gradienti negativa:
$$\left(\frac{d\rho}{dr} \right)_e - \left(\frac{d\rho}{dr} \right)_s < 0 \tag{6.11}$$

In questo scenario, la forza di galleggiamento è **positiva** (diretta nello stesso verso dello spostamento iniziale). Se l'elemento di plasma viene spostato verso l'alto ($\Delta r > 0$), si ritroverà ad avere una densità costantemente più bassa rispetto all'ambiente circostante. Di conseguenza, continuerà inesorabilmente a muoversi e a salire, innescando il moto convettivo.

6.3 Criteri di Stabilità Dinamica

Le condizioni per determinare la stabilità o l'instabilità di uno strato stellare si riconducono, come visto precedentemente, allo studio del galleggiamento di un elemento di plasma. Possiamo definire queste condizioni paragonando il gradiente di densità *interno* all'elemento rispetto a quello dell'*ambiente* in cui esso è immerso (la cosiddetta *surrounding*, indicata con il pedice s, in accordo con la notazione del testo di Kippenhahn).

Il principio fisico alla base è del tutto analogo al principio di Archimede classico: se il nostro elemento (o "blob" di gas) viene riscaldato, in presenza di un gas perfetto e trovandosi costantemente in equilibrio di pressione con l'ambiente circostante, la sua densità diminuisce. Tale elemento si troverà pertanto ad avere una densità inferiore rispetto all'ambiente circostante e subirà una spinta verso l'alto.

La stabilità si decide osservando cosa accade durante l'ascensione:

- Se, salendo, l'elemento continua ad avere una densità **minore** di quella dell'ambiente (la sua densità varia meno rapidamente di quanto non faccia quella degli strati stellari che attraversa), continuerà a essere spinto in alto. Questa è una condizione di **instabilità dinamica** (innesco della convezione).

- Se, invece, salendo la sua densità diminuisce più rapidamente rispetto a quella dell'ambiente, presto raggiungerà un livello in cui la sua densità diventerà uguale (o maggiore) rispetto al mezzo esterno. La forza di Archimede cesserà (o si invertirà), riportando il blob verso la sua posizione di equilibrio iniziale. Questa è la condizione di **stabilità dinamica** (trasporto radiativo puro).

6.3.1 Dalla Densità alla Temperatura

Esprimere la condizione di stabilità in termini di differenze di densità ($d\rho$) o di gradienti di densità non risulta tuttavia agevole per i calcoli di struttura stellare. Le equazioni fondamentali del trasporto di energia radiativo sono infatti scritte in termini di **gradienti di temperatura**. Vogliamo quindi convertire la nostra condizione di stabilità dinamica, passando da una disuguaglianza in densità a una esplicitata in funzione delle variazioni termiche.

Per operare questo passaggio mantenendo la massima generalità, dobbiamo utilizzare l'**equazione di stato generalizzata**. È infatti essenziale che la nostra formulazione possa descrivere non solo il comportamento di un gas perfetto, ma anche regimi più complessi tipici dei corpi astrofisici, come il gas degenere, gas parzialmente cristallizzati o gli interni planetari (condizioni ben diverse dalla semplice degenerazione elettronica).

6.4 L'Equazione di Stato Generalizzata

L'equazione di stato generalizzata definisce la variazione relativa della densità in funzione delle variazioni relative delle quantità termodinamiche da cui dipende. Nel caso più generale, la densità ρ non dipende solo dalla pressione P e dalla temperatura T, ma anche dalla composizione chimica, espressa tramite il **peso molecolare medio** μ.

La variazione frazionaria (o logaritmica) della densità si esprime pertanto come un differenziale esatto, pesato per opportuni coefficienti dipendenti dalla fisica del gas:

$$\frac{d\rho}{\rho} = \alpha \frac{dP}{P} - \delta \frac{dT}{T} + \phi \frac{d\mu}{\mu} \tag{6.12}$$

I coefficienti α, δ e ϕ descrivono la risposta del materiale a variazioni specifiche, mantenendo costanti le altre due variabili. Essi sono formalmente definiti tramite le derivate parziali dei logaritmi naturali, calcolate secondo l'equazione di stato adottata nel regime specifico:

- Il parametro di compressibilità α:

$$\alpha = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln P} \right) * T, \mu \tag{6.13}$$

- Il parametro di espansione termica δ (notare il segno meno convenzionale):

$$\delta = - \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T} \right) * P, \mu \tag{6.14}$$

- Il parametro chimico ϕ:

$$\phi = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln \mu} \right)_{P,T} \tag{6.15}$$

L'aggiunta del termine legato alla variazione del peso molecolare medio μ permette di trattare scenari fisici realistici in cui la composizione chimica dello strato stellare non è omogenea, come accade, ad esempio, in prossimità delle zone in cui avvengono reazioni nucleari. Nel caso semplificato in cui la composizione chimica sia strettamente uniforme (μ = costante), la derivata rispetto a μ è nulla e il coefficiente ϕ scompare dalle equazioni ($\phi = 0$).

6.5 Equazione di Stato Generalizzata e Variazioni Chimiche

Nel caso in cui vi siano variazioni di **peso molecolare medio** (μ), il coefficiente ϕ non è nullo. Tale parametro deriva direttamente dall'equazione di stato ed è definito come la derivata parziale del logaritmo naturale della densità rispetto al logaritmo naturale del peso molecolare medio:

$$\phi = \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln \mu} \right)_{P,T} \tag{6.16}$$

Il valore assunto da ϕ dipende strettamente da come μ entra nell'equazione di stato che stiamo considerando. Questa formulazione generalizza l'equazione di stato, la quale, si ricordi, nel caso di un **gas perfetto** assume la forma proporzionale a:

$$\rho \propto \frac{\mu}{R}\frac{P}{T} \tag{6.17}$$

Riprendiamo ora la condizione di stabilità dinamica, definita in termini di gradienti spaziali di densità tra l'elemento di plasma (pedice e, *element*) e l'ambiente circostante (pedice s, *surrounding*):

$$\left(\frac{d\rho}{dr}\right)_e - \left(\frac{d\rho}{dr}\right)_s > 0 \tag{6.18}$$

Questa disuguaglianza rimane valida e inalterata se dividiamo ambo i membri per la densità ρ:

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{d\rho}{dr}\right)_e - \frac{1}{\rho}\left(\frac{d\rho}{dr}\right)_s > 0 \tag{6.19}$$

6.5.1 Sostituzione dell'Equazione di Stato e Semplificazioni

Scritta in questa forma frazionaria, l'espressione equivale alle derivate logaritmiche della densità ($\frac{d\ln\rho}{dr}$). Possiamo quindi sostituire il termine $\frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dr}$ con lo sviluppo fornito dall'equazione di stato generalizzata:

$$\left[\alpha\frac{1}{P}\frac{dP}{dr} - \delta\frac{1}{T}\frac{dT}{dr}\right]_e - \left[\alpha\frac{1}{P}\frac{dP}{dr} - \delta\frac{1}{T}\frac{dT}{dr} + \phi\frac{1}{\mu}\frac{d\mu}{dr}\right]_s > 0 \tag{6.20}$$

Analizziamo i termini inseriti:

- All'interno dell'elemento in moto (*blob*), non vi è variazione di composizione chimica, pertanto il termine in $d\mu$ è assente.
- Nell'ambiente (*surrounding*), man mano che il blob si sposta, potrebbe attraversare strati caratterizzati da una diversa composizione chimica; per questo motivo, il termine legato alla variazione del peso molecolare medio viene incluso esclusivamente per il mezzo circostante.

Possiamo immediatamente semplificare l'equazione. Come stabilito in precedenza, l'elemento si porta istantaneamente in **equilibrio di pressione** con l'ambiente circostante. Questo avviene su tempi scala brevissimi, dettati dai tempi di collisione tra le particelle nel plasma. Avendo in ogni istante $P_e = P_s$, ne consegue che i gradienti di pressione sono identici:

$$\left(\frac{dP}{dr}\right)_e = \left(\frac{dP}{dr}\right)_s \tag{6.21}$$

I due termini in α si cancellano vicendevolmente. La condizione di stabilità si riduce ai soli termini dipendenti dalla temperatura e al termine aggiuntivo della variazione di μ:

$$-\delta\left(\frac{1}{T}\frac{dT}{dr}\right)_e + \delta\left(\frac{1}{T}\frac{dT}{dr}\right)_s - \phi\left(\frac{1}{\mu}\frac{d\mu}{dr}\right)_s > 0 \tag{6.22}$$

6.6 L'Altezza Scala di Pressione

Prima di procedere, è necessario introdurre il concetto di **altezza scala di pressione** (H_P). Si tratta di una lunghezza caratteristica entro la quale la pressione varia in maniera significativa. Ai nostri scopi, definiremo H_P come l'inverso del gradiente frazionario di pressione:

$$H_P = -\left(\frac{1}{P}\frac{dP}{dr}\right)^{-1} = -\frac{dr}{d\ln P} \tag{6.23}$$

La presenza del segno meno garantisce che l'altezza scala sia una quantità positiva. Infatti, in virtù dell'equilibrio idrostatico, la pressione decresce procedendo verso l'esterno (all'aumentare del raggio), rendendo il termine $\frac{dP}{dr}$ intrinsecamente negativo.

Considerando l'equazione dell'equilibrio idrostatico ($\frac{dP}{dr} = -\rho g$), l'altezza scala di pressione si esplicita come:

$$H_P = \frac{P}{\rho g} \tag{6.24}$$

6.7 I Criteri di Schwarzschild e Ledoux

Torniamo all'equazione di stabilità e moltiplichiamo tutti i membri per l'altezza scala di pressione H_P (che corrisponde a moltiplicare per $-\frac{dr}{d\ln P}$). Questa operazione ci permette di trasformare le derivate spaziali rispetto a r in derivate logaritmiche rispetto a P:

$$\delta\left(\frac{d\ln T}{d\ln P}\right)_e - \delta\left(\frac{d\ln T}{d\ln P}\right)_s - \phi\left(\frac{d\ln \mu}{d\ln P}\right)_s > 0 \tag{6.25}$$

Riorganizzando la disuguaglianza per isolare il gradiente strutturale dell'ambiente, otteniamo la condizione di stabilità nella sua forma definitiva:

$$\left(\frac{d\ln T}{d\ln P}\right)_s < \left(\frac{d\ln T}{d\ln P}\right) * e + \text{termine}(\nabla * \mu) \tag{6.26}$$

Introducendo la notazione compatta convenzionale per i gradienti ($\nabla \equiv \frac{d\ln T}{d\ln P}$), possiamo riscrivere l'equazione in modo elegante:

$$\nabla < \nabla_e + \nabla^*_\mu \tag{6.27}$$

dove:

- ∇ è il gradiente termico strutturale reale dell'ambiente.
- ∇_e è il gradiente termico dell'elemento in moto (la risposta della temperatura del gas a una variazione di pressione, dettata dall'equazione di stato).
- ∇^*_μ è il termine correttivo che assorbe la variazione di peso molecolare medio e i coefficienti ϕ e δ.

Da questa singola disuguaglianza discendono i due criteri fondamentali per la stabilità stellare:

1. **Criterio di Ledoux:** Si applica quando vi è una variazione della composizione chimica (peso molecolare medio non costante). La stabilità è garantita se il gradiente reale è minore del gradiente dell'elemento sommato al termine chimico.

2. **Criterio di Schwarzschild:** Si applica in regioni chimicamente omogenee, dove non vi sono variazioni di peso molecolare medio ($\nabla^*_\mu = 0$). La condizione di stabilità si riduce alla forma classica:

$$\nabla < \nabla_e \tag{6.28}$$

   Fisicamente, affinché vi sia stabilità, la temperatura dell'ambiente deve variare più lentamente rispetto a quanto non vari la temperatura all'interno dell'elemento al variare della pressione.

6.7.1 Significato del Gradiente dell'Elemento e Adiabaticità

Il gradiente ∇_e rappresenta una proprietà intrinseca del gas: descrive la sua variazione di temperatura al variare della pressione.

Nel caso in cui gli spostamenti della bolla di plasma avvengano rapidamente, senza che vi sia uno scambio termico significativo tra l'elemento e l'ambiente circostante, la trasformazione è **adiabatica**. Sotto questa assunzione, il gradiente dell'elemento coincide con il **gradiente adiabatico**:

$$\nabla_e = \nabla_{ad} \tag{6.29}$$

Qualora invece si debba tenere conto di condizioni non adiabatiche — come le perdite radiative o uno scambio di calore attivo tra il *blob* e la *surrounding* — il gradiente ∇_e subirà delle modifiche rispetto a ∇_{ad} per inglobare l'effetto di tali scambi energetici.

6.7.2 Vantaggi del Formalismo Logaritmico

Sebbene a prima vista l'utilizzo di derivate logaritmiche e dell'equazione di stato in forma differenziale possa sembrare algebricamente complesso, questo approccio si rivela estremamente agile. Esso consente di ricondurre una pluralità di regimi fisici a notazioni matematiche semplici e compatte, fornendo uno strumento che favorisce un'intuizione fisica molto più immediata del comportamento termodinamico degli interni stellari.

6.8 Astrosismologia ed Eliosismologia

La fisica stellare contemporanea si è notevolmente arricchita e avvantaggiata grazie all'analisi approfondita delle **oscillazioni stellari**. Tali oscillazioni derivano da condizioni fisiche prossime alla stabilità, le quali inducono piccole perturbazioni periodiche nel plasma della stella.

Storicamente, lo studio si è basato sulla teoria classica delle stelle pulsanti; tuttavia, un enorme avanzamento nella comprensione della struttura stellare è giunto in tempi recenti grazie all'**astrosismologia**, e in primis dall'**eliosismologia**.

Tra gli anni '80 e '90, il notevole sviluppo tecnologico della strumentazione (in particolare nella **spettroscopia** della superficie solare) ha permesso di raggiungere livelli altissimi di precisione e stabilità nelle misurazioni delle lunghezze d'onda. Questi spettrografi avanzati hanno consentito di isolare e studiare i modi propri di oscillazione del Sole. L'approccio concettuale è del tutto analogo allo studio dei **terremoti** sulla Terra: così come l'analisi della propagazione delle onde sismiche trasversali e longitudinali in vari punti della superficie terrestre ci ha permesso di dedurre la struttura interna del nostro pianeta, i modi di oscillazione solari sono stati utilizzati per investigare e vincolare con estrema precisione la struttura interna del Sole.

L'eliosismologia ha rappresentato un successo enorme, permettendo di verificare sperimentalmente le teorie di struttura stellare. Successivamente, sebbene in maniera inevitabilmente più approssimata rispetto al caso solare, la medesima tecnica è stata applicata alle altre stelle, dando vita all'astrosismologia vera e propria.

Nota a margine: L'astrosismologia condivide molte tecniche osservative (basate su misurazioni spettroscopiche ad altissima stabilità) con i metodi utilizzati per la ricerca dei pianeti extrasolari.

6.9 Stabilità Dinamica e Oscillazioni Interne

L'approccio teorico sviluppato per la stabilità dinamica fornisce lo strumento formale per descrivere le oscillazioni interne negli strati stellari.

In una condizione di **stabilità dinamica**, qualora un elemento di plasma subisca una perturbazione che lo sposta dalla sua posizione di equilibrio, nascerà una forza di galleggiamento che tenderà a riportarlo verso la posizione di partenza. Tuttavia, l'elemento non ritornerà nel punto di equilibrio con energia cinetica nulla: vi arriverà con una certa energia cinetica acquisita durante il moto di richiamo. Di conseguenza, l'elemento oltrepasserà il punto di equilibrio, innescando un moto armonico e iniziando a **oscillare** attorno ad esso.

Queste oscillazioni, caratteristiche degli strati interni della stella, possono essere più o meno smorzate a seconda delle condizioni fisiche e termodinamiche del plasma, in particolare a seconda del grado di adiabaticità delle trasformazioni.

6.10 Variazioni di Temperatura ed Effetti Non Adiabatici

Per comprendere l'entità di queste oscillazioni e il loro smorzamento, dobbiamo considerare in che misura i moti si discostino dalle **condizioni adiabatiche**. Concentriamoci sulla differenza di temperatura (dT) che si instaura tra l'elemento di plasma in moto e l'ambiente circostante (*surrounding*).

La differenza di temperatura associata a uno spostamento radiale Δr può essere espressa come la differenza tra il gradiente termico spaziale all'interno dell'elemento e quello dell'ambiente:

$$dT = \left[\left(\frac{dT}{dr} \right)_e - \left(\frac{dT}{dr} \right)_s \right] \Delta r \tag{6.30}$$

Eseguendo gli opportuni passaggi algebrici e introducendo l'**altezza scala di pressione** (H_P), questa espressione può essere riscritta in maniera fisicamente più conveniente sfruttando i gradienti termici rispetto alla pressione ($\nabla \equiv \frac{d \ln T}{d \ln P}$):

$$dT = \frac{T}{H_P} (\nabla_e - \nabla) \Delta r \tag{6.31}$$

dove ∇_e è il gradiente dell'elemento e ∇ è il gradiente reale dell'ambiente.

6.10.1 Smorzamento Termico dei Modi Convettivi

Consideriamo uno scenario semplificato in cui **non vi è variazione di peso molecolare medio** (μ = costante). Se lo strato è intrinsecamente stabile, il gradiente reale dell'ambiente risulta minore del gradiente dell'elemento:

$$\nabla < \nabla_e \tag{6.32}$$

In questa configurazione, se imponiamo uno spostamento verso l'alto ($\Delta r > 0$), la differenza $\nabla_e - \nabla$ risulta positiva per la condizione di stabilità, ma, ricordando la convenzione dei segni sui gradienti spaziali, l'elemento si raffredderà più rapidamente dell'ambiente. Di conseguenza, la variazione di temperatura tra l'elemento e l'ambiente sarà negativa ($dT < 0$). L'elemento risulterà quindi **più freddo** del plasma circostante.

Se ci troviamo in **condizioni non puramente adiabatiche**, questa differenza termica innesca un trasferimento di energia termica (calore) dall'ambiente esterno verso l'interno dell'elemento. Questo flusso di calore produce una catena di effetti fisici:

1. Il calore in ingresso riscalda l'elemento, facendo **diminuire la differenza di temperatura** (dT tende a ridursi).
2. L'assorbimento di calore fa espandere l'elemento, comportando una **diminuzione della differenza di densità** ($d\rho$) rispetto all'ambiente.
3. Una minore differenza di densità si traduce direttamente in una **riduzione della forza di galleggiamento** (forza di richiamo).

In conclusione, gli **effetti non adiabatici portano a smorzare le oscillazioni** del plasma e gli eventuali modi convettivi incipienti.

6.11 Stabilità Marginale e Gradiente Chimico

Vi sono condizioni particolari nell'interno stellare in cui si realizza una **stabilità marginale**, governata dalla composizione chimica del gas. Supponiamo l'esistenza di un gradiente di **peso molecolare medio** (μ).

Potrebbe verificarsi una situazione in cui la mera differenza tra i gradienti termici indicherebbe una condizione di instabilità. Tuttavia, introducendo il termine legato alla variazione di peso molecolare medio (∇^*_μ), la somma algebrica totale potrebbe tornare ad essere positiva, stabilizzando lo strato.

In sintesi, un gradiente di peso molecolare medio può avere un **effetto stabilizzante** sul plasma stellare. Questa configurazione particolare si presenta quando il gradiente adiabatico (∇_{ad}) è strettamente minore del gradiente reale

dell'ambiente (∇), ma quest'ultimo si mantiene comunque inferiore alla somma del gradiente adiabatico e del termine dovuto alla variazione del peso molecolare:

$$\nabla_{ad} < \nabla < \nabla_{ad} + \nabla^*_{\mu} \tag{6.33}$$

A seconda dell'entità e del segno di questo gradiente di peso molecolare, esso determinerà se lo strato tenderà verso la stabilizzazione definitiva o evolverà verso un regime di instabilità.